

证券研究报告

聚势而强，电动车市场开启最美篇章

——新能源车行业2022年投资策略报告

分析师：王帅 (S0190521110001) , wangshuai21@xyzq.com.cn

金欣欣 (S0190521030002) , jinxinxin@xyzq.com.cn

报告发布日期：2021/11/16

行业评级：推荐（维持）

- ❑ **2021年主旋律：需求超预期增长，产业链盈利再分配。**国内1-9月新能源车累计销量215.7万辆，国内新能源车需求的超预期增长导致年内中上游材料环节供需紧张尤为突出，呈现量价齐升局面，而电池厂商向下游价格传导迟滞，主要承担了前期价格上涨压力，产业链盈利向材料端倾斜。
- ❑ **展望2022：美国市场接棒，延续高速增长。**全球三大主要汽车市场中，美国新能源发展略显滞后，1-9月渗透率仅为3.93%，低于中国的12.4%和欧洲的17.3%。在美国补贴支持政策不断加码和新车型密集推出的驱动下，美国市场2022年有望复制欧洲2020年增长趋势，成为全球需求新的发动机。
- ❑ **从量和利两个维度出发，海外龙头供应链和边际趋紧环节仍将具备超额收益。**从量的角度出发，建议关注美国市场弹性标的。美国整体市场目前由松下、LG等日韩龙头企业主导，占据国际化卡位优势的材料企业将充分分享需求增长带来的销量弹性。从盈利能力的角度出发，建议关注边际趋紧环节。紧缺环节中，首推铜箔和隔膜，二者受制于上游设备瓶颈，未来1-2年供需继续收紧，龙头企业凭借产能扩张优势和技术实力将占据先机。电池环节虽然仍处左侧，但是10月从二线厂商开始，陆续开启了涨价过程，随着材料上涨趋势的松动和价格传导趋于顺畅，电池厂盈利能力明年有望迎来改善。

投资建议：

- **美国在政策推动下新能源车渗透率有望加速提升，海外电池产业链供应商优先受益，推荐璞泰来，** 建议关注星源材质（化工组覆盖）、当升科技（化工组覆盖）、科达利、中伟股份、中科电气、格林美（有色组覆盖）；
- **持续看好供需关系优化盈利能力提升环节，首推铜箔和隔膜环节，建议继续关注电解液环节，推荐恩捷股份，** 建议关注嘉元科技（有色组覆盖）、星源材质（化工组覆盖）、多氟多、诺德股份、天赐材料、壹石通、永太科技、杉杉股份、远东股份、新宙邦（化工组覆盖）；
- **关注有价格传导理顺及原材料价格改善预期的左侧环节，** 推荐宁德时代、亿纬锂能，建议关注国轩高科、震裕科技（军工、机械组覆盖）。
- **风险提示：政策效果不及预期；下游需求不及预期；原材料价格持续上行；宏观经济波动；行业政策变化。**



目录

1

整车：美国接棒增长，全球共振向上

2

电池：新产能加速布局，盈利拐点逐渐临近

3

中游：技术进步为矛，成本优势为盾

4

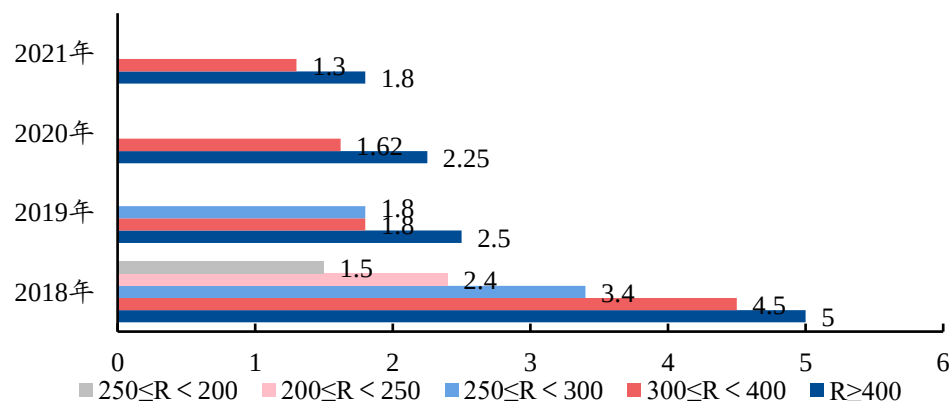
投资建议与风险提示

【中国】政策：政策逐渐退坡，开启后补贴时代

政策逐渐退坡，2020年-2022年补贴较上一年下降10%、20%、30%。2020年4月23日，财政部、工信部、科技部、发改委发布《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，明确将新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至2022年底，原则上自2020年起新能源汽车补贴分别在上一年基础上退坡10%、20%、30%，且2020年保持动力电池系统能量密度等技术指标不作调整。

2021年1月开始，补贴退坡20%。新能源汽车补贴标准在2020年基础上退坡20%（公共领域车辆退10%），最高补贴约1.8万元。

图、纯电动乘用车补贴标准逐年下降（万元）



资料来源：工信部，兴业证券经济与金融研究院整理

表、今年我国新能源汽车补贴变化情况

变化

2021年，新能源汽车补贴标准在2020年基础上退坡20%（公共领域车辆退10%）。**预计明年在此基础上再退30%。**

补贴标准
(非公共领域下私人购买)

纯电：续驶里程 $300 \leq R < 400$ ，补贴约1.3万元； $R \geq 400$ ，补贴约1.8万元

插混：续航里程NEDC下 $R \geq 50$ 或WLTP下 $R \geq 43$ ，补贴约0.68万元

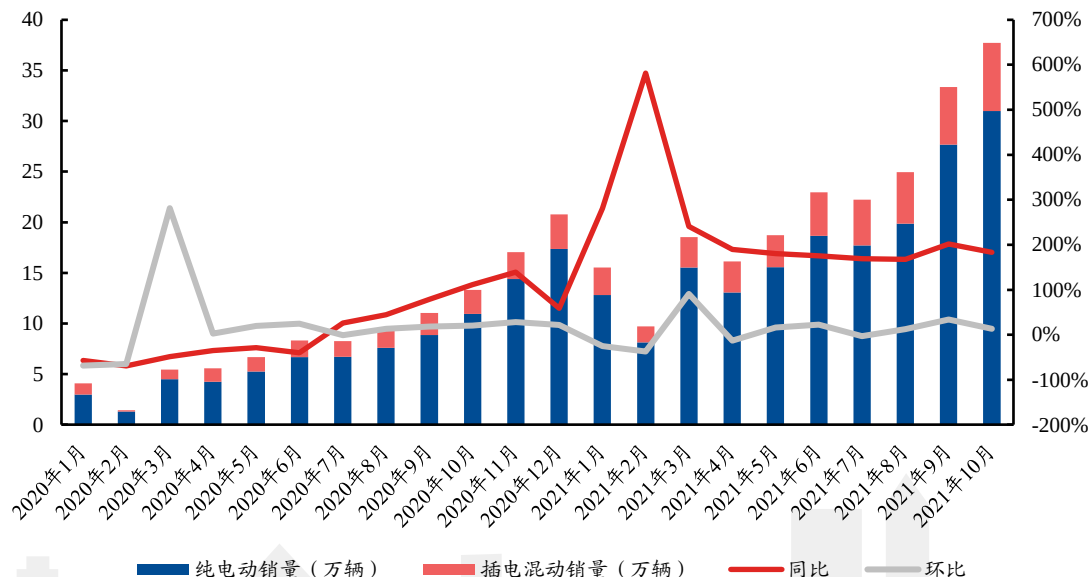
资料来源：工信部，兴业证券经济与金融研究院整理

【中国】销量：后补贴时代供给端车型大周期开启，C端消费发力

新能源车需求持续超预期，销量再创新高。据乘联会，2021年前三季度国内新能源乘用车销量为182.1万辆，同比高增超过200%，月度销量均超历年同期。

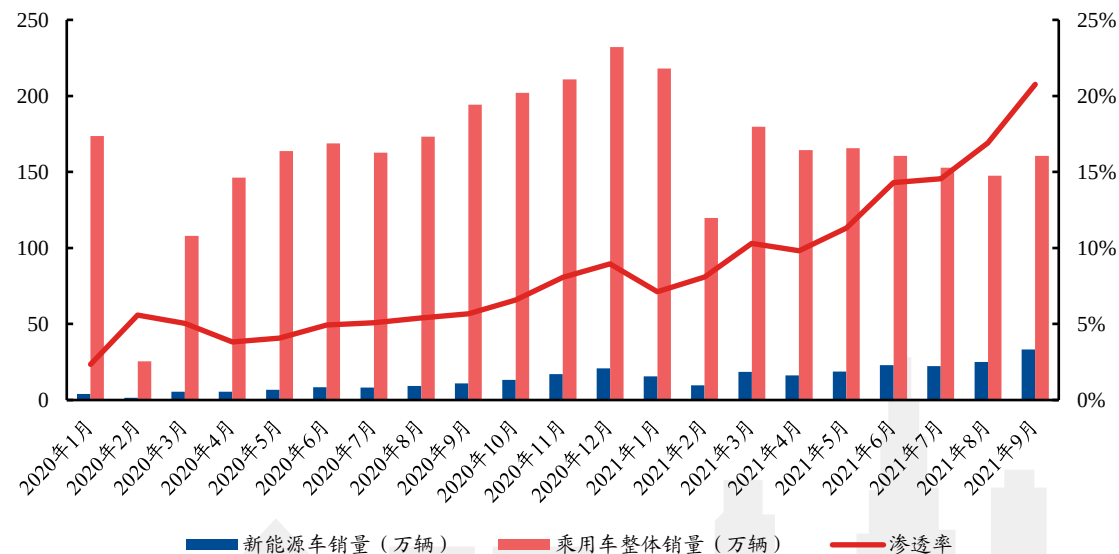
2021年以来渗透率不断提升，9月突破20%。受芯片短缺、原材料价格上涨等不利因素影响，乘用车整体销量环比下跌，同时新能源乘用车销量环比持续创新高，推动渗透率持续提升。2021前三季度国内新能源乘用车渗透率大幅提升至12.4%，较2020年全年增加6.7pct。

图、疫情后中国新能源汽车市场销量持续走高



资料来源：乘联会，兴业证券经济与金融研究院整理

图、新能源汽车渗透率不断提升，9月达20.8%创历史新高



资料来源：乘联会，兴业证券经济与金融研究院整理

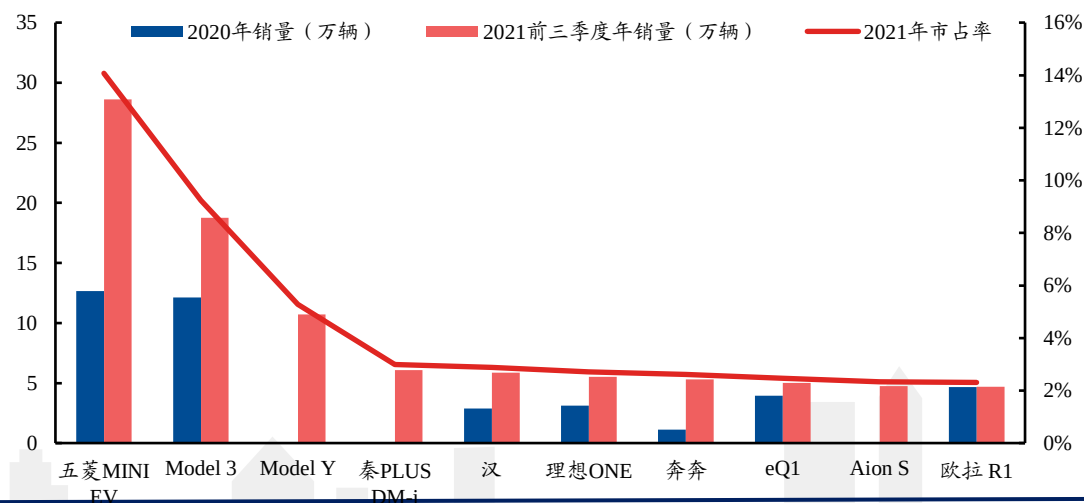
【中国】销量：五菱宏光销量摘冠，国内车企加快自主规划

宏光Mini、国产M3维持2021前三季度车型销量排行前二。2021年以来国内新能源车市场保持旺盛需求，宏光Mini、国产M3分获前二，销量环比回升，市占率分别为14%、9%。

国产MY销量提升显著。今年以来MY销量快速上升，产线调整后5月开始月度销量均超1万辆，9月达3.35万辆创新高。其余车型如比亚迪秦Plus DM-i、汉EV、理想one等销量快速提升，进入前十。

上通五菱、特斯拉中国、比亚迪蝉联2021年1-8月车企纯电销量前三。根据乘联会数据，三家车企市占率分别为20.5%、12.3%、11.2%，CR3达44%。

图、2021年前三季度五菱宏光累计销量达28.6万辆



资料来源：Marklines，兴业证券经济与金融研究院整理

表、国内自主电动车规划情况

车企	车型	级别	上市时间
上汽自主	MARVEL-R	轿车	暂无
	ES33	暂无	2021
	MG E-motion	SUV	2021
	智己L7	轿车	2021
	智己LS7	SUV	2022
广汽自主	AION V	SUV	2021
长安自主	UNI-K PHEV	SUV	2021
	华为合作新车	SUV	2021
吉利汽车	极氪001	轿车	2021
	几何 T	轿车	2021
	几何新车	未知	2022
	领克09 PHEV	SUV	2021
长城汽车	樱桃猫	轿车	2021
	闪电猫	轿车	2022
	朋克猫	轿车	2022
	沙龙新车	未知	2022
	光束MINI	轿车	2022
	海豚	轿车	2021
比亚迪	海豹	轿车	2022
	海狮	SUV	2022
	海鸥	轿车	2022
	汉DM-i	轿车	2022
	宋PRO DM-i	SUV	2022
	宋Max DM-i	MPV	2022
	唐Max DM-i	SUV	2022
	夏	SUV	2022
北汽新能源	ARCFOX 阿尔法S	轿车	2021
小鹏汽车	P5	轿车	2021
	全新SUV	SUV	2022
理想	X01	全尺寸SUV	2022
蔚来	ET7	轿车	2022
	EF9	MPV	2022
	ET5	轿车	2023
威马	M7	SUV	2022
哪吒	哪吒S	轿车	2022

资料来源：车企官网，兴业证券经济与金融研究院整理

【美国】政策：今年来扶持力度加强，大补贴时代即将开启

- **原有补贴：**依据电动汽车电池容量不同，对消费者进行梯度式补贴，最高7500美元。2010年1月1日，以电池容量4-16kWh为界，补贴金额最低\$2,500，最高\$7,500。
- **最新政策：9月15日，众议院对新能源汽车提出更为明确的补贴方案，最高12500美元。**4000美元（基础金额）+3500美元（2027年前40KWh以上，2027年后50KWh）+4500美元（美国工会单位生产的车企，不包括特斯拉、大众及进口）+500美元（零部件50%美国化且电池本土生产）。
- **政策落地后对特斯拉、通用边际影响较大。**在现有政策下，特斯拉、通用已经触发退坡条款，分别于2020年1月及4月起不再享受补贴。若新补贴政策落地，将对其有较大利好。

表、根据最新通过的议案，美国将对新能源车最高补贴1.25万美元

日期	措施
1月25日	拜登称政府车队近 65 万辆车全部换成电动车
3月31日	美国《基础设施计划》发布，提出投资 1740 亿美元支持美国电动车市场发展，内容包括完善国内产业链、销售折扣及税收优惠、到 2030 年建 50 万个充电桩等。
5月18日	提议为电动汽车和充电站提供 1740 亿美元财政支持。其中的 1000 亿美元将作为消费者的回扣。
5月26日	美国参议院推出《美国清洁能源法案》，总计约2595亿美元清洁能源税收抵免方案，其中316亿美元为电动车消费者税收抵免；同时，为制造商提供30%的税收抵免
8月5日	拜登签署“加强美国在清洁汽车领域领导地位”行政命令，设定美国到2030年无排放汽车销量达50%。
9月15日	众议院发布了美国清洁能源税收抵免的一系列提案，对新能源汽车提出了更为积极和明确的补贴方案，最高可达1.25万美元。

资料来源：政府官网，兴业证券经济与金融研究院整理

【美国】政策：2万亿美元新基建计划，电动汽车将投入1740亿美元

- **预计将投入1000亿美元用于消费者购买电动汽车相关补贴：**据能源部消息，拜登政府将通过税收减免、价格补贴等方式，刺激新能源汽车的购买，预计补贴力度将远超特朗普时期（目前具体补贴政策暂未落实）。
- **65万辆政府部门公务用车将替换为电动汽车：**预计将通过联邦统一采购，用电动汽车取代约65万辆政府用车。
- **公共交通领域：**将替换5万辆柴油公交车，此外将20%校车替换为电动汽车
- **充电设施：**目标在2030年前，全美建设50万台充电网络。

表、拜登新基建计划新能源相关产业投入，其中电动汽车领域将投资1740亿美元

拜登新基建计划		2万亿美元基建和经济复苏计划，未来八年向绿色能源转型
电动汽车领域	(1)总投资规模达1740亿美元；	
	(2)帮助美国企业制造电池和电动车，推动从原材料到零部件的国产化；	
	(3)消费者购买美国生产的电动车，可以获得销售回扣和税收优惠；	
	(4)为地方政府和个人部门提供赠款和激励，目标在2030年前建设50万台充电站网络；	
	(5)将5万辆柴油公交车和20%校车替换为电动车；	
	(6)通过联邦采购，用电动汽车取代美国政府的约65万辆汽车；	
	(7)推动未来公共汽车100%电动化等。	
制造业领域	国会拨款460亿美元，用于联邦政府购买电动汽车、充电桩和用于住宅和商业建筑的电热泵，以促进清洁能源产业。	
绿色基建领域	投入2130亿美元，用于建造、保护和改造节能住房，包括100多万套经济适用房，及为中低收入者建造和修复超过50万套住房。	
气候改善领域	投资1800亿美元，以提升美国在关键技术上的领导地位，升级美国的研究基础设施，并将美国确立为气候科学、创新和研发的领导者。	

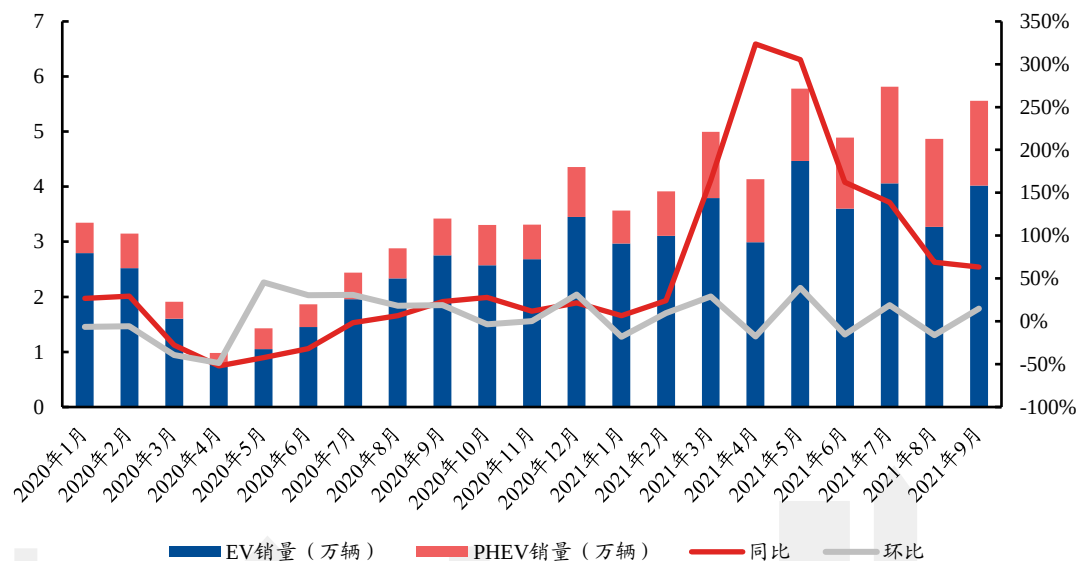
资料来源：政府官网，兴业证券经济与金融研究院整理

【美国】销量：新周期开启，销量屡创新高

2021年前三季度美国新能源车销量达43.5万辆，同比+104%，渗透率达4%。今年以来美国新能源车市场持续复苏，月度销量屡创新高。季度方面，受益于3月季末冲量，美国新能源车在Q1淡季仍实现12.5万辆销量，环比+14%；2021Q2美国新能源车销14.8万辆，环比+19%；2021Q3销量再创新高，环比+10%达16.2万辆。

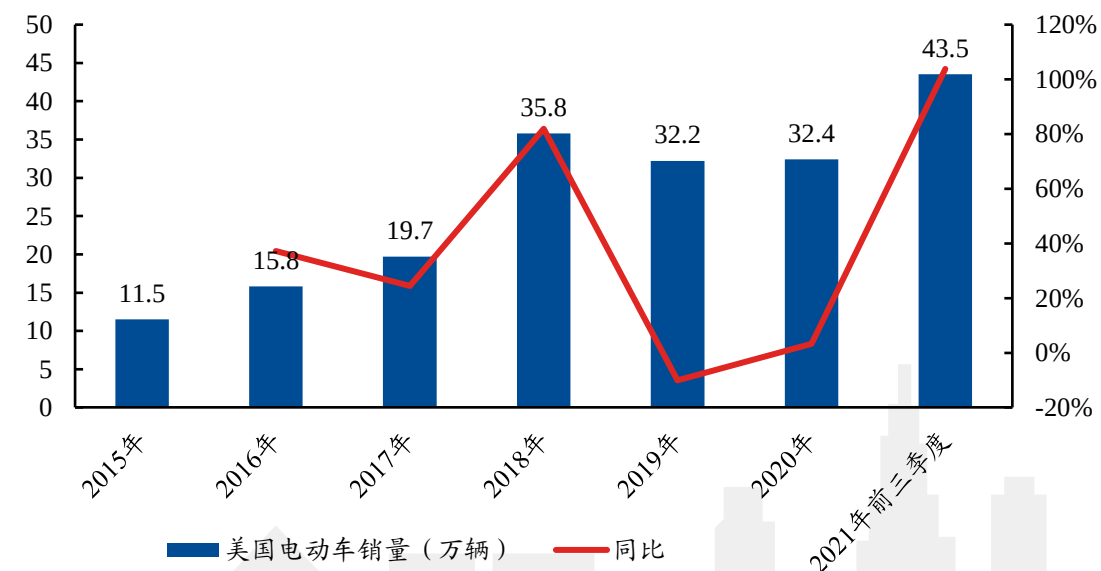
纯电车型占比较去年略有下降，仍超七成。2021年前三季度，美国纯电动车销量达32.3万辆，占比达74.2%，较2020年全年降低4.2pct；插电混动车销量达11.2万辆，占比达25.8%。后续特斯拉MY、大众ID系列、福特Mach-E等重磅纯电车型持续放量，预计纯电车型将维持高占比。

图、今年以来美国新能源汽车销量增幅明显



资料来源：Marklines，兴业证券经济与金融研究院整理

图、今年前三季度美国新能源车销量达43.5万辆，同比增长达104%



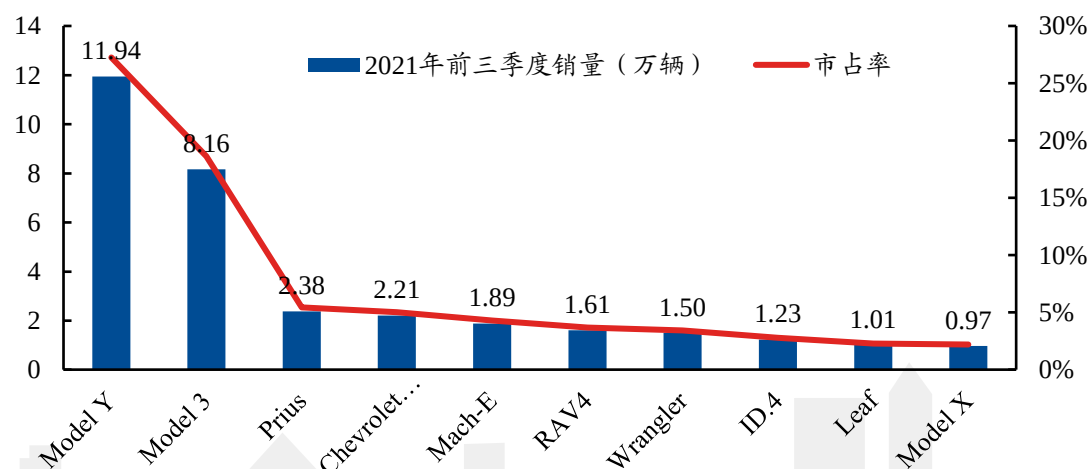
资料来源：Marklines，兴业证券经济与金融研究院整理

【美国】销量：特斯拉引领增长，市场丰富度提升

2021年前三季度特斯拉MY获车型销量桂冠，累计销11.9万辆，市占率27%。其中9月销量达1.96万辆，保持去年四季度的高水平。M3以8.2万辆位居第二，市占率19%。丰田Prius、雪佛兰Bolt销量提振，市占率均达5%，列三四位；新车型野马Mach-E获第五。

车型丰富度提升，CR5占比下降。2021年前三季度CR5下降至61%，较2020年下降10pct。特斯拉仍保持大幅领先优势，但市占率由去年的58%下降至46%。2021年大众ID.4、福特野马Mach-E等新车型集中上市放量，车型丰富度快速提升。

图、2021年前三季度特斯拉市占率合计达48.1%



资料来源：Marklines，兴业证券经济与金融研究院整理

表、美国多款新能源车型将迎来上市

品牌	车型	产品类型	动力类型	预计售价	上市时间
特斯拉	Cybertruck	皮卡	EV	3.99-6.99万美元	2022年末
	Model 2	轿车	EV	预计3.5万美进以内	2023年
福特	F-150	皮卡	EV	3.99万美元	2022Q2
现代	Ioniq6	轿车	EV	5万英镑	2022
通用	HUMMER EV	SUV	EV	8万美元	2021
丰田	RAV4	SUV	EV	17-25万元	2022
凯迪拉克	LYRIQ	SUV	EV	5.88万美元	2022H1
宝马	ix3	SUV	EV	5万美元	
	i4	轿车	EV	7.5万美元	2022Q1
	iNext	SUV	EV	9万美元	2021Q4
捷尼赛思	Essentia	跑车	EV	10万美元	2021
Jeep	Compass	SUV	PHEV	3万美元	2022
	Renegade	SUV	PHEV	2.8万美元	
马自达	MX-30	SUV	EV	3.5万美元	2022H1
梅赛德斯	EQA	SUV	EV	5.5万美元	2021
	EQC	SUV	EV	6.89万美元	2021
	EQS	轿车	EV	10万美元	2021
	GLE	SUV	PHEV	6.5万美元	2021
Nissan	iMx	轿车	EV	3.8万美元	2021
保时捷	Macan	SUV	EV	5.6万美元	2022
Lucid Motors	Air	轿车	EV	6万美元	2021

资料来源：车企官网，兴业证券经济与金融研究院整理

【欧洲】政策：禁售燃油车时间有望再提前，新能源车补贴基本延续

欧盟禁售燃油车时间有望再度提前。 G20公报草案显示将从2035年开始要求【新增】汽车实现零排放。此前已官宣禁售燃油车时间的国家有挪威（2025）；爱尔兰、瑞典、丹麦、荷兰、英国（2030）；西班牙、法国（2040）。在此之前，27个欧盟成员国中，仅爱尔兰、瑞典、丹麦、荷兰4个国家明确禁售时间且早于2035年，核心国家德国（未明确）、法国（2040年）。

2021年欧洲新能源车补贴政策基本延续。 英国3月纯电补贴略退500英镑；瑞典4月起补贴政策调整，降低PHEV补贴，提升EV补贴；法国7月起单车最高补贴下降1000欧元。其他国家基本维持原有补贴政策。

表、疫情期间欧洲各国加大补贴力度

国家	购置税	所有权税	补贴
德国	-	最高豁免10年	2020年7月1日-2025年12月31日，疫情期间补贴政策提高50%。EV车价小于4万欧元，补贴9000欧元，车价4-6.5万欧元，补贴7500欧元；PHEV车价小于4万欧元，补贴6750欧元，车价4-6.5万，补贴5625欧元。
法国	大多数地区100%的折扣，部分0%-50%	-	2021年7月1日开始，疫情期间补贴政策退坡，个人购车补贴全面下降1000欧元。EV车价小于4.5万欧元，补贴6000欧元，车价4.5-6万欧元，补贴3000欧元，PHEV车价不超过5万欧元，补贴1000欧元。该政策持续至年底，2022年起再退坡1000欧元。
英国	2020年4月-2025年3月豁免	零排放车型豁免	2021年3月18日起，补贴下调500英镑并提高门槛，车价小于3.5万英镑时，补贴车价的35%，最高补贴金额不超过2500英镑。
瑞典	-	2021年4月1日起增加燃油车惩罚力度，碳排放90-130g/km,超出部分每克107瑞典克朗，碳排放大于130g/km,超出部分每克132瑞典克朗	2021年4月1日起，上调EV最高补助1万瑞典克朗，下调PHEV最高补助1500瑞典克朗。补贴EV车价的25%，最高补贴金额不超过70000瑞典克朗，补贴碳排放小于60g/km的PHEV，金额（瑞典克朗）=45000-583*每公里碳排放
意大利	EV免征	EV前5年豁免；5年后减免75%	2021年开始，疫情期间补贴政策退坡。EV和PHEV单车补贴将分别由6000和3500欧元回落到4000和1500欧元。
荷兰	零排放车型豁免	零排放车型豁免	2020年6月起针对EV车型首次购车补贴4000欧元，而针对二手EV补贴2000欧元；PHEV无补贴。

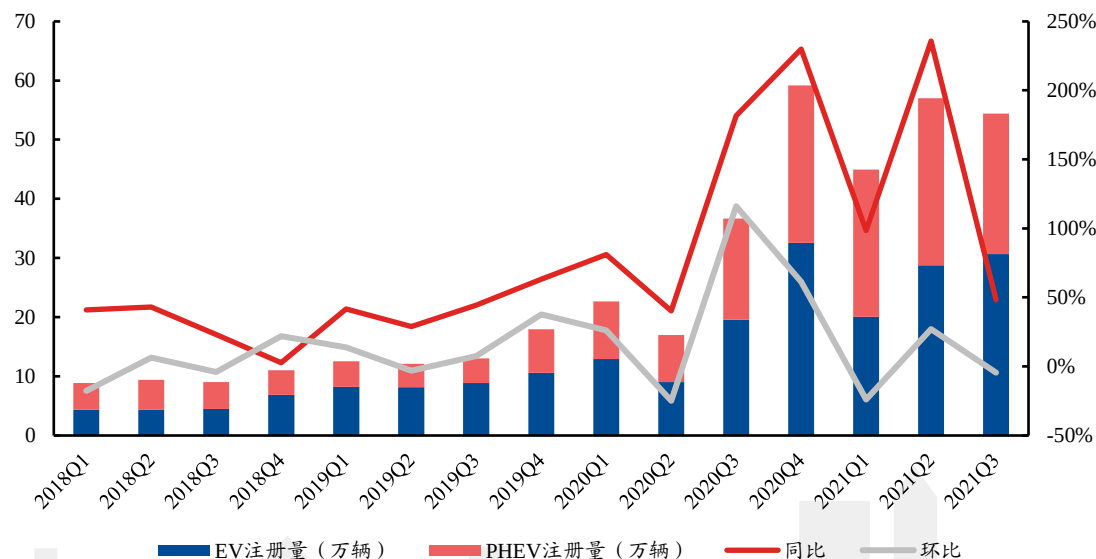
资料来源：政府官网，兴业证券经济与金融研究院整理

【欧洲】销量：市场需求延续，渗透率快速提升

2021年前三季度欧洲新能源车销量达156万辆，同比+105%。去年以来欧洲新能源汽车快速增长，今年同比高增势头依然延续，前三季度分别99%、236%、48%。渗透率也稳步提升，2021年前三季度渗透率达17%，较2020年增加6pct，其中2021年Q3渗透率再创新高，达20.6%。

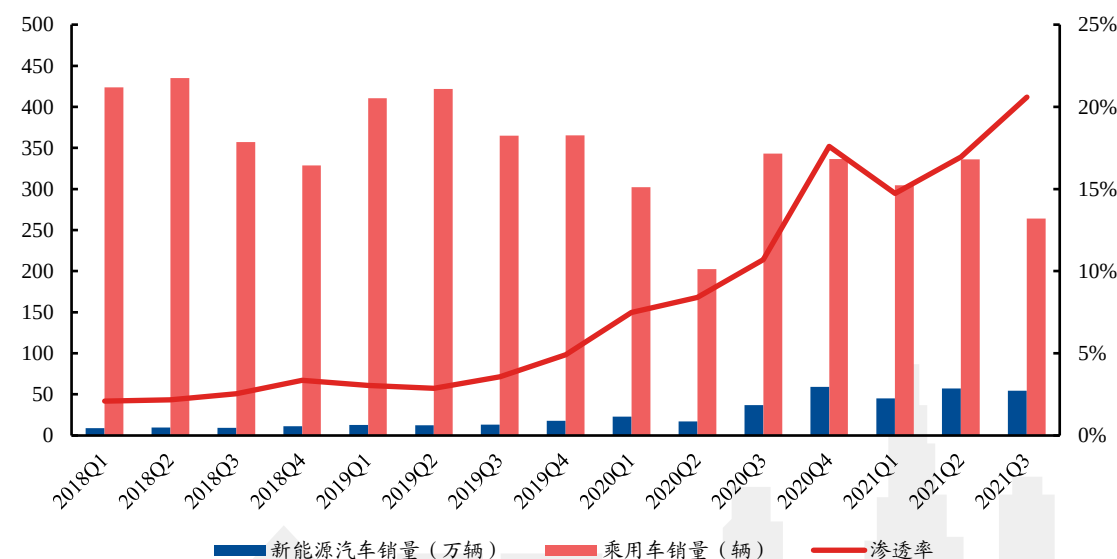
2021前三季度欧洲插混车型放量显著，占新能源车比重提升至49%。碳排放压顶，欧洲传统车企加快转型，优先推出燃油车改款的插混车型。2019年以来欧洲市场EV占比下降，2021年前三季度下降至51%。但随着碳排放政策不断趋严，特斯拉、大众等车企的纯电车型陆续投放，预计BEV车型占比逐渐回升。

图、2021年以来欧洲新能源车销量达156万辆



资料来源：ACEA，兴业证券经济与金融研究院整理

图、2021年以来欧洲新能源车渗透率达17%

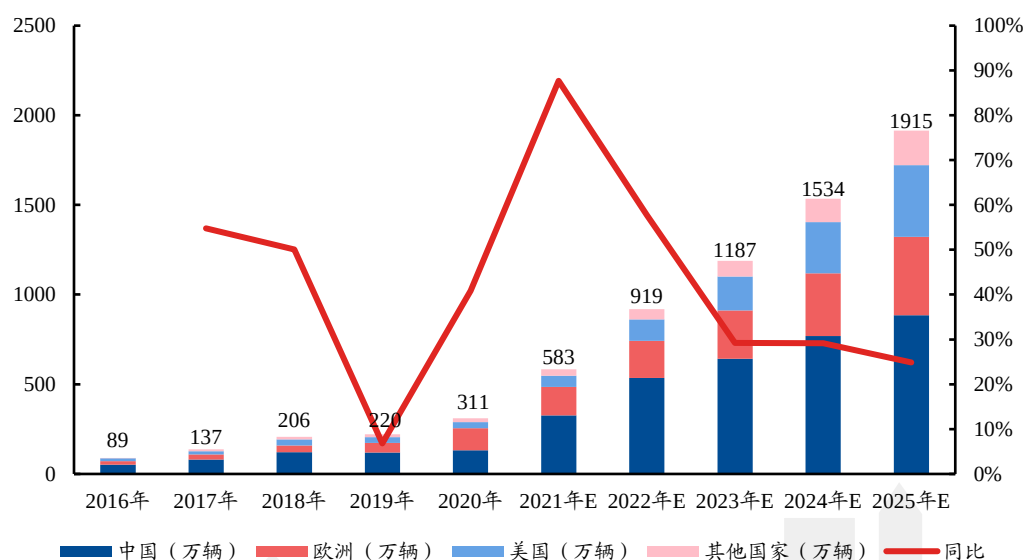


资料来源：ACEA，兴业证券经济与金融研究院整理

【全球】新能源车快速增长，锂电需求迎来TWh时代

全球需求加速迈向迎来TWh时代。我们预计，在三大主要汽车市场共振爆发需求向上的带动下，到2025年全球新能源车销量超过1000万辆，动力电池需求将达到995.63GWh。

图、2025年全球新能源乘用车销量预计超1800万辆



资料来源：中汽协，Marklines，兴业证券经济与金融研究院测算

表、2025年全球动力电池需求预计达到995.63GWh

	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
海外					
欧洲 (万辆)	159.44	207.28	269.46	350.30	437.87
美国 (万辆)	61.31	118.93	190.28	285.43	399.60
其他国家 (万辆)	35.79	57.27	85.90	128.85	193.27
海外合计 (万辆)	256.54	383.47	545.64	764.57	1030.74
海外动力锂电需求合计 (GWh)	117.00	179.84	261.51	407.91	560.01
国内					
乘用车 (万辆)	311.55	518.19	621.82	746.19	858.12
乘用车需求 (GWh)	949.81	223.93	276.78	340.23	400.88
专用车 (万辆)	6.05	8.17	11.03	13.79	17.24
客车 (万辆)	8.56	8.97	8.97	8.97	8.97
商用车需求 (GWh)	21.61	24.71	27.65	30.75	34.66
国内锂电需求合计 (GWh)	971.42	248.64	304.43	370.98	435.53
全球汽车销量合计 (万辆)	582.71	918.80	1187.47	1533.52	1915.06
全球锂电需求合计 (GWh)	1088.42	428.47	565.94	778.89	995.54

资料来源：中汽协，Marklines，兴业证券经济与金融研究院测算



目录

1

整车：美国接棒增长，全球共振向上

2

电池：新产能加速布局，盈利拐点逐渐临近

3

中游：技术进步为矛，成本优势为盾

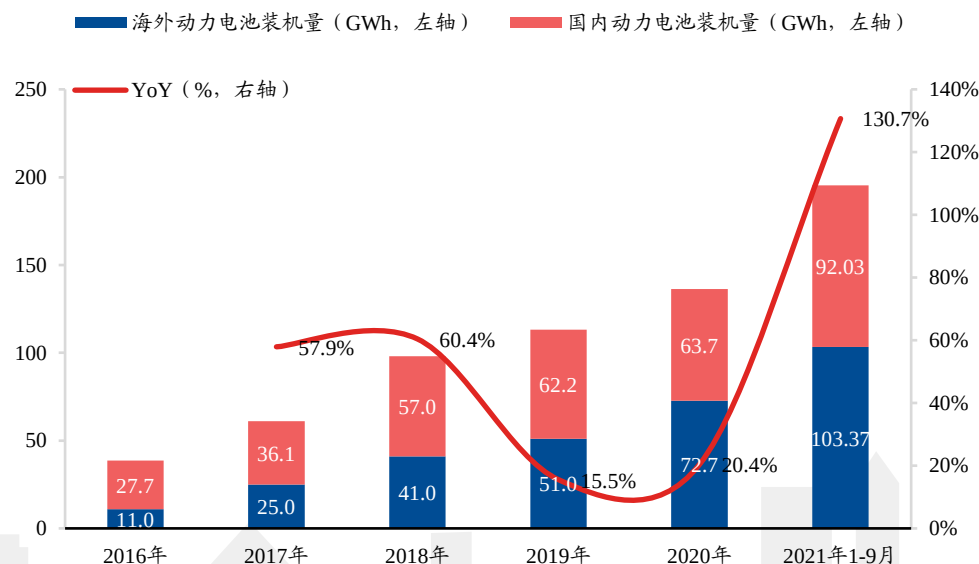
4

投资建议与风险提示

【全球市场】宁德、LG、松下三分天下

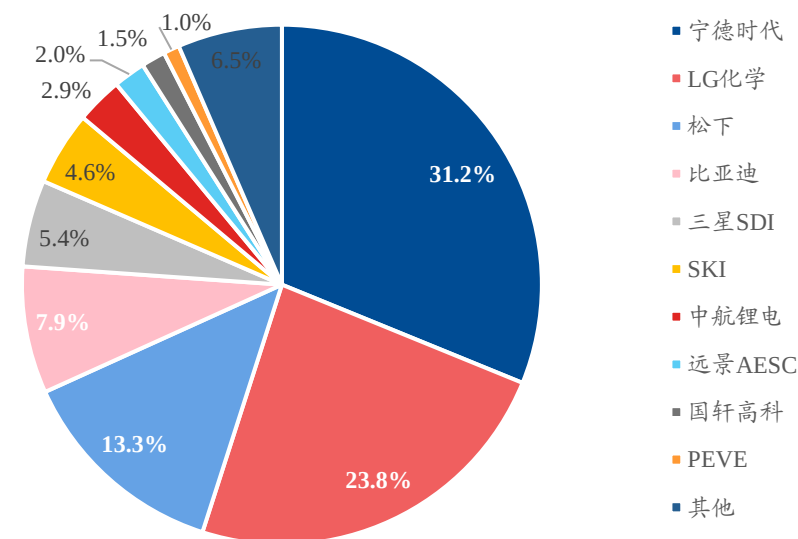
- **新能源汽车热销，动力电池装机量稳定高速增长：**2021年1-9月全球动力电池装机量达195.4GWh，同比+130.7%。受益于新能源汽车销量的爆发性增长，动力电池装机需求增幅明显。
- **全球动力电池市场加速集中化，由三足鼎立向二分天下切换：**2021年1-9月全球动力电池装机量前三分别为宁德时代（60.9GWh，+211.6%）、LG化学（46.5GWh，140.7%）、松下（26GWh，41.5%），电池企业CR2达到55%。CR5达到81.6%。

图、2021年1-9月全球动力电池装机量达195.4GWh



资料来源：SNE Research、创新联盟、兴业证券经济与金融研究院整理

图、宁德时代、LG化学、松下占据电池装机前三



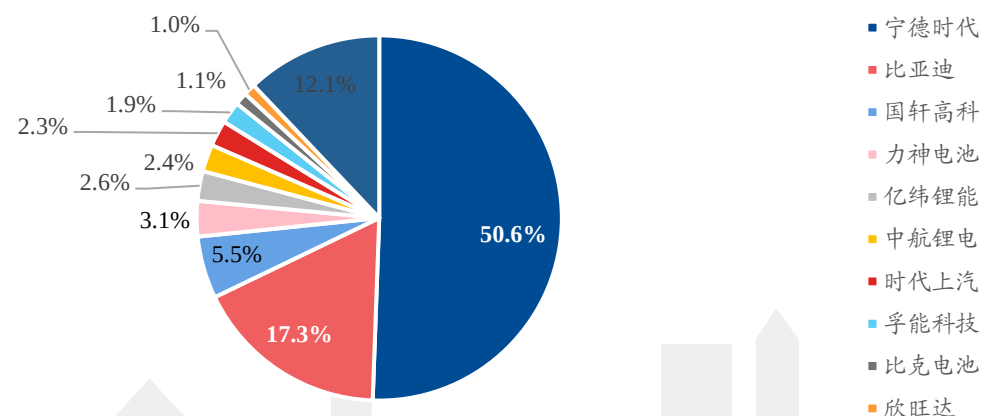
资料来源：SNE Research、兴业证券经济与金融研究院整理

【国内市场】宁德时代占据半壁江山

国内动力电池市场龙头效应明显，一超多强格局稳固：

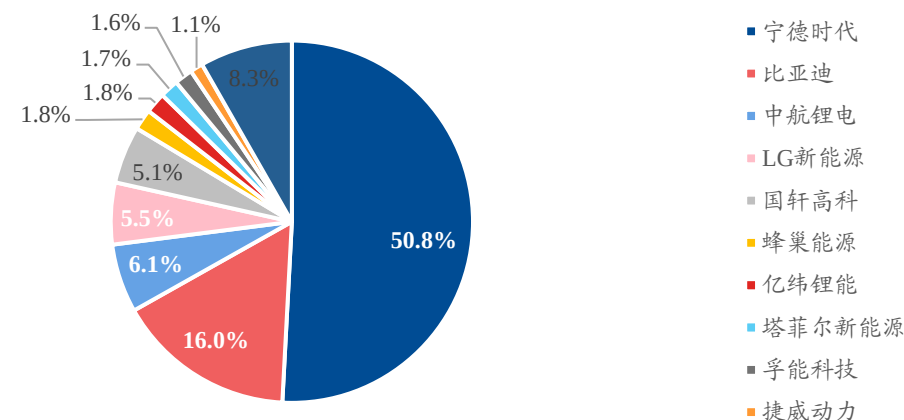
- 宁德时代2019年装机占比50.6%，2020年装机占比49.9%，2021年1-9月装机占比50.8%，占据国内市场半壁江山，龙头地位稳固。
- 2020年国内装机排行二三位分别为比亚迪（14.9%），LG化学（6.5%）。全年电池企业装机量CR3达71%，CR5达82%。
- 2021年总体市场格局与2020年基本保持一致，LG在特斯拉销量增长带动下占比有所提升，中航锂电和蜂巢加速崛起。

图、2019年宁德时代国内装机量占比达50.6%



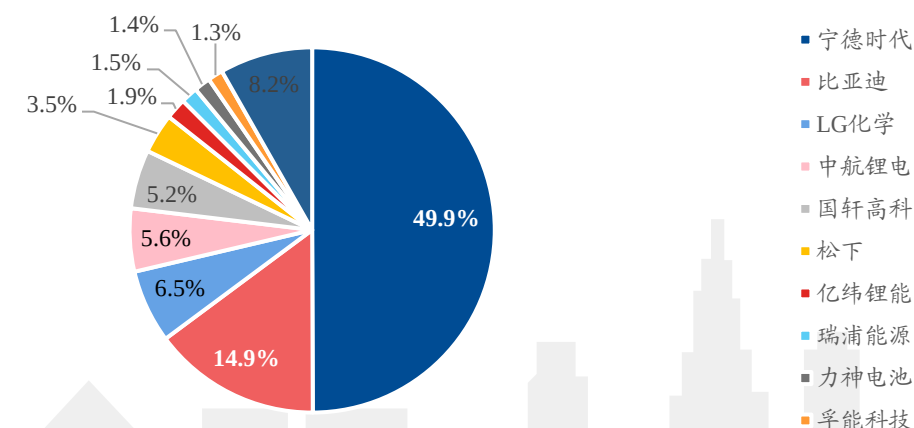
资料来源：创新联盟、兴业证券经济与金融研究院整理

图、2021年1-9月宁德时代国内装机量占比50.8%



资料来源：创新联盟、兴业证券经济与金融研究院整理

图、2020年宁德时代国内装机量占比49.9%



资料来源：创新联盟、兴业证券经济与金融研究院整理

【客户布局】宁德时代广泛布局，亿纬锂能持续完善

- **全球布局宁德时代和LG领先。**宁德和LG客户基本覆盖了全球主要车企，松下在除特斯拉和日系车企外推进缓慢。
- **宁德、亿纬国内布局最广泛，**合资品牌和新势力车企供应链中，宁德霸主地位不可撼动。

表、宁德时代、LG客户体系完善

海外市场	宁德时代	松下	LG	SK	三星SDI
特斯拉	✓	✓	✓		
通用	✓		✓		
福特		✓	✓	✓	
现代起亚	✓		✓	✓	
大众	✓	✓	✓	✓	
雷诺	✓		✓		
奥迪	✓	✓	✓		✓
戴姆勒	✓			✓	✓
宝马	✓		✓		✓
法拉第			✓		
捷豹路虎	✓		✓		✓
雪铁龙	✓	✓	✓		
保时捷	✓	✓	✓		✓
奔驰			✓		
沃尔沃					✓
日产	✓	✓			
本田	✓	✓	✓		
丰田		✓			

资料来源：公司官网，兴业证券经济与金融研究院整理

表、宁德时代国内广泛布局，亿纬锂能等加快拓展客户

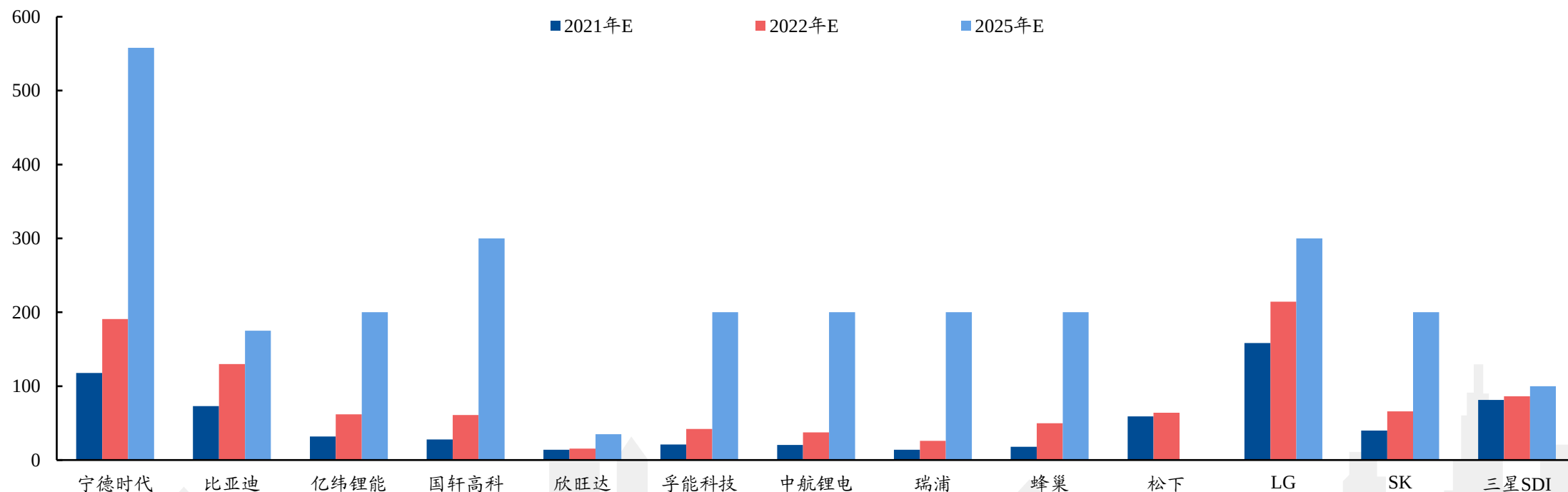
国内市场	宁德时代	比亚迪	亿纬锂能	国轩高科	欣旺达	孚能科技	中航锂电	瑞浦能源	蜂巢
自主品牌	长安	✓		✓			✓		
	吉利			✓	✓				
	比亚迪		✓						
	上汽	✓							
	北汽	✓		✓		✓			
	广汽				✓	✓	✓		
	长城	✓				✓			✓
	奇瑞			✓					
	一汽	✓	✓			✓			
	江铃					✓			
	江淮	✓		✓					
	东风	✓		✓	✓				
合资品牌	宇通	✓		✓					
	金龙			✓					
	华晨宝马			✓					
	上汽通用五菱			✓			✓	✓	
	上汽大众	✓							
	一汽大众	✓		✓					
新势力	北京奔驰	✓							
	广汽丰田						✓		
	理想	✓							
	蔚来	✓							
	小鹏	✓		✓		✓			
独资品牌	合众	✓							
	云度							✓	
	特斯拉	✓							
海外车企	戴姆勒			✓		✓			
	宝马			✓					

资料来源：公司官网，兴业证券经济与金融研究院整理

【产能规划】未来五年全球产能加速扩张

- **主要电池企业加速扩张。**主要电池企业都在加快产能扩张步伐，预计到2025年全球产能规模达到2021年底的4倍，其中国内企业扩张效率更为激进，**宁德时代到2025年底产能预计达到558GWh**，国轩高科达到300GWh，亿纬、孚能、中航锂电均超过200GWh。

图、宁德时代产能扩张加速，预计2025年将达558GWh (GWh)



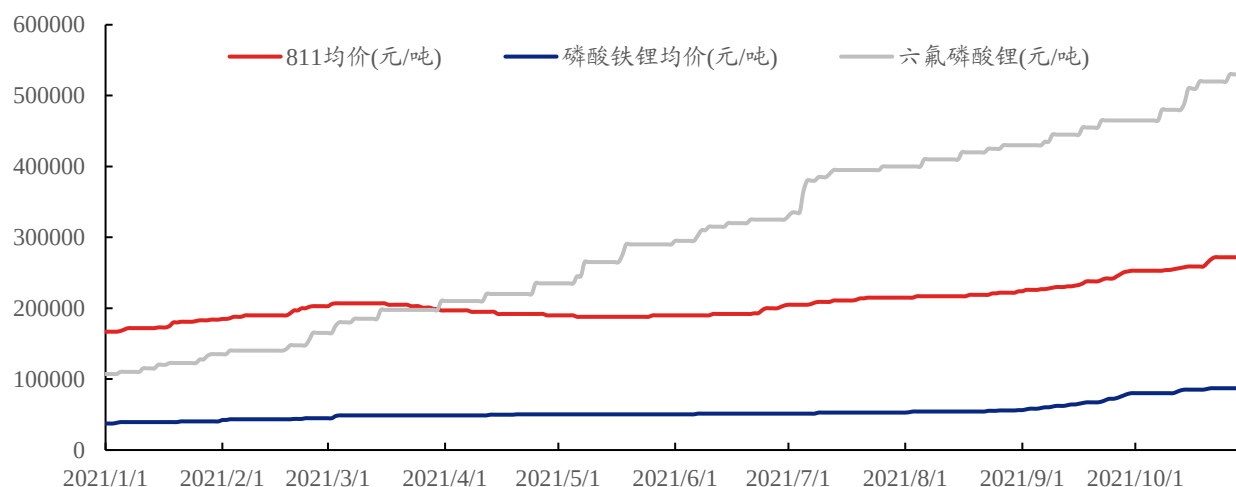
资料来源：公司官网，兴业证券经济与金融研究院整理

【上游成本】材料价格延续上涨，电池环节压力依旧

中上游原材料价格延续上涨趋势：

- **正极环节：**锂、镍、钴和磷酸铁等主要原材料价格上涨推动正极价格上行，其中磷酸铁锂价格达到8.7万元/吨，10月上涨8.75%，年内上涨135.14%。
- **负极环节：**石墨化环节在限电影响下供需紧张持续，价格达到2.2-2.5万元/吨，推动负极价格持续上涨。
- **电解液环节：**主要原材料六氟磷酸锂和添加剂等保持紧缺，六氟磷酸锂散单价格上涨至53万元/吨，带动电解液价格持续上涨。
- **隔膜环节：**主要厂商保持满产满销，传统旺季来临供需紧张加剧，对部分中小客户涨价陆续落地，10月7μm隔膜价格上涨2.56%。

图、2021年1-10月正极及电解液环节价格上涨最为明显



资料来源：百川盈孚，兴业证券经济与金融研究院整理

表、2021年1-10月主要原材料价格涨幅

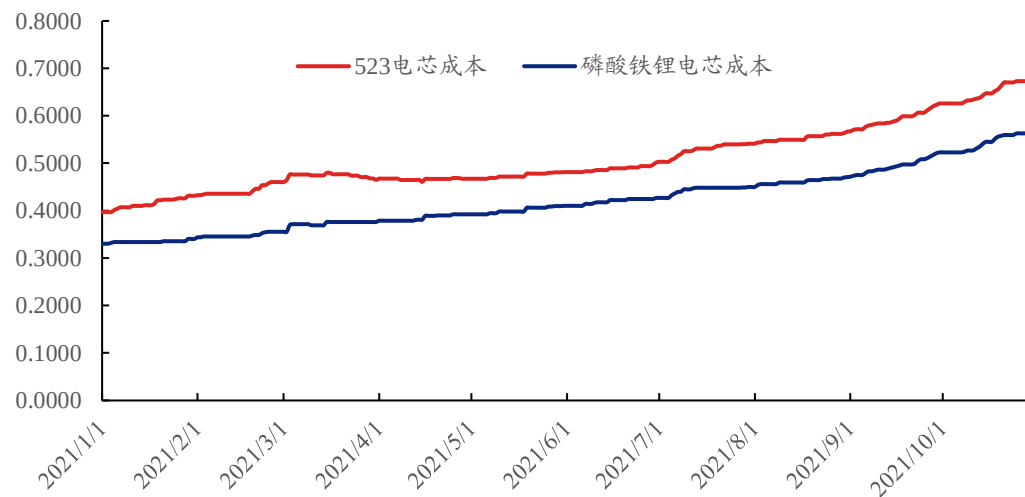
	现价	月度涨幅	今年1-10月涨幅
523均价(元/吨)	232000	7.91%	90.16%
622均价(元/吨)	242000	8.52%	76.64%
811均价(元/吨)	272000	7.51%	62.87%
磷酸铁锂均价(元/吨)	87000	8.75%	135.14%
磷酸铁(元/吨)	24000	4.35%	100.00%
电解钴1#(元/吨)	399000	5.00%	42.50%
电解镍(元/吨)	146100	3.21%	15.86%
电池级碳酸锂(元/吨)	195363	5.41%	262.89%
电池氢氧化锂(元/吨)	194900	7.15%	267.74%
负极材料人造石墨高端(元/吨)	66000	1.54%	9.09%
负极材料人造石墨中端(元/吨)	51500	6.19%	22.62%
负极材料人造石墨低端(元/吨)	27500	5.77%	30.95%
负极材料天然石墨高端(元/吨)	55000	2.80%	8.91%
负极材料天然石墨中端(元/吨)	36000	5.88%	14.29%
负极材料天然石墨低端(元/吨)	21500	13.16%	30.30%
负极材料石墨化国内高端价(元/吨)	25000	4.17%	47.06%
负极材料石墨化国内低端价(元/吨)	22000	10.00%	69.23%
电解液磷酸铁锂(元/吨)	111000	10.45%	167.47%
电解液锰酸锂(元/吨)	100000	8.70%	250.88%
电解液三元/常规动力型(元/吨)	136500	16.67%	184.38%
电解液三元/圆柱/2600mAh(元/吨)	124500	18.57%	203.66%
六氟磷酸锂(元/吨)	530000	13.98%	395.33%
隔膜湿法5μm(元/平方米)	2.9	0.00%	0.00%
隔膜湿法7μm(元/平方米)	2	2.56%	5.26%
隔膜湿法9μm(元/平方米)	1.4	0.00%	0.00%
隔膜湿法16μm(元/平方米)	0.95	0.00%	5.56%
隔膜湿法涂覆水系/5μm+2μm+2μm(元/平方米)	3.4	0.00%	0.00%
隔膜湿法涂覆水系/7μm+2μm+3μm(元/平方米)	2.4	0.00%	0.00%
隔膜湿法涂覆水系/9μm+2μm+4μm(元/平方米)	2.1	0.00%	0.00%

资料来源：百川盈孚，兴业证券经济与金融研究院整理

【上游成本】材料价格延续上涨，电池环节压力依旧

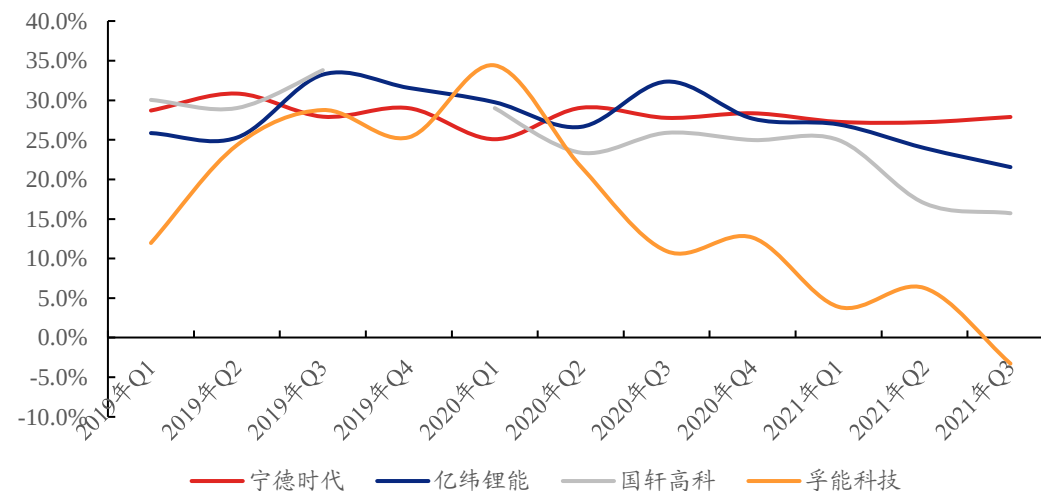
- **原材料价格大幅推升电池成本。**根据我们的测算，按照目前的价格水平，三元NCM523电芯成本上涨0.2762元/Wh，磷酸铁锂电芯成本上涨0.2323元/Wh，今年以来价格涨幅分别达69.7%及70.3%，推高电池成本。
- **前期成本上涨主要由电池企业承担，盈利拐点有望在明年出现。**今年以来，主要电池厂商毛利率均出现下滑，其中亿纬锂能、国轩高科、孚能科技较去年年末下降3-16pct。

图、电芯成本今年以来涨幅约70% (元/Wh)



资料来源：百川盈孚、兴业证券经济与金融研究院测算

图、主要电池企业毛利率今年均出现下降



资料来源：上市公司公告、兴业证券经济与金融研究院整理



1

整车：美国接棒增长，全球共振向上

2

电池：新产能加速布局，盈利拐点逐渐临近

3

中游：技术进步为矛，成本优势为盾

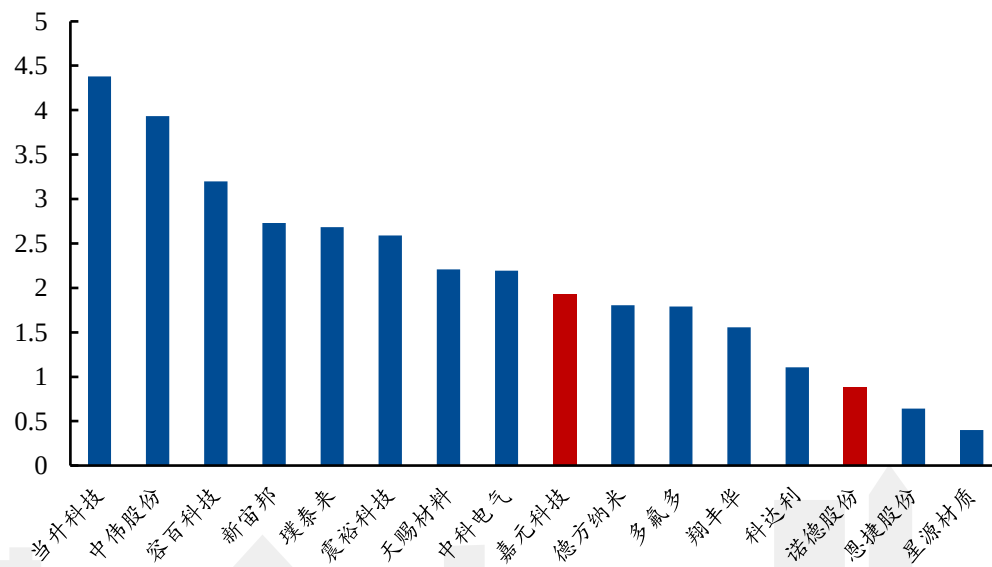
4

投资建议与风险提示

【铜箔】铜箔环节设备投资占比高，重资产属性显著

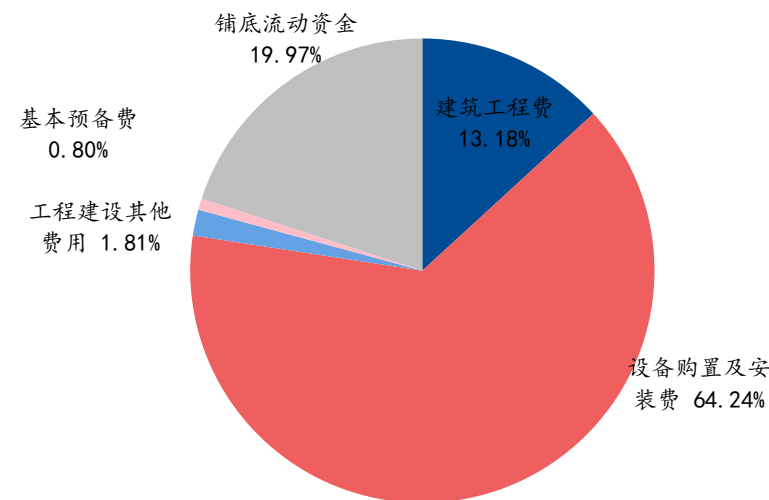
- **铜箔行业重资产属性明显。**铜箔行业1万吨产能投资在7-10亿元左右，1GWh电池对应铜箔产能投资5000万元，固定资产周转效率处于行业中下位置，仅高于隔膜环节，显著低于正负极和电解液环节。
- **设备投资占比高，阴极辊是核心设备。**根据各家的产能投资公告，设备购置和安装费用在投资中占比超过60%，其中生箔机和阴极辊是核心设备。

图、铜箔企业固定资产周转率与产业其他环节相比较低（次）



资料来源：Wind、兴业证券经济与金融研究院整理

图、设备投资占铜箔产能比例达到64%

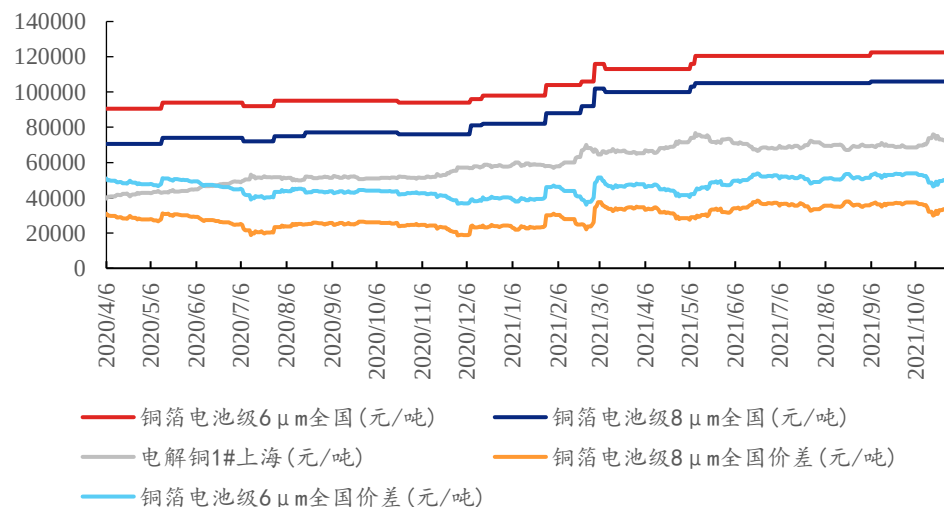


资料来源：诺德股份定增公告、兴业证券经济与金融研究院整理

【铜箔】今年以来铜箔与铜价价差有所修复

- **铜箔与铜价价差有所修复。**电解铜箔采取成本加成定价方式，受益年初以来供需改善，铜箔与铜价价差相较于2020年低点有所修复，但是相较于2019年仍有差距。
- **核心设备依赖进口，供给扩张受限。**2015年之前国内铜箔设备主要来自日本的新日铁、三船等企业，近年来国产设备开始渗透，但是在6微米及以下产品上仍存在差距。日本企业对产能扩张较为谨慎，设备订单的交付时间需要3年左右。此外铜箔受制于环评等因素，产能建设周期要1.5-2年，2021-2023年主流铜箔企业新增产能只有6.95万吨、8.50万吨和6.50万吨。

图、铜箔与铜价价差有所修复



资料来源：Wind、兴业证券经济与金融研究院整理

表、主要铜箔厂商产能统计 (万吨)

公司(万吨)	2020	2021E	2022E	2023E
嘉元科技	1.60	2.90	5.70	9.20
诺德股份	2.20	5.80	7.00	8.50
灵宝华鑫	2.50	3.00	3.50	4.00
超华科技	0.30	0.60	4.60	4.60
德福科技	2.50	3.00	3.00	3.00
中一科技	1.30	1.30	1.30	2.30
远东股份	0.75	1.50	1.50	1.50
铜冠铜箔	2.00	2.00	2.00	2.00
合计	13.15	20.10	28.60	35.10

资料来源：嘉元科技、诺德股份、超华科技、远东股份等公告，兴业证券经济与金融研究院整理

【铜箔】产能扩张受限，未来两年铜箔供需依然紧张

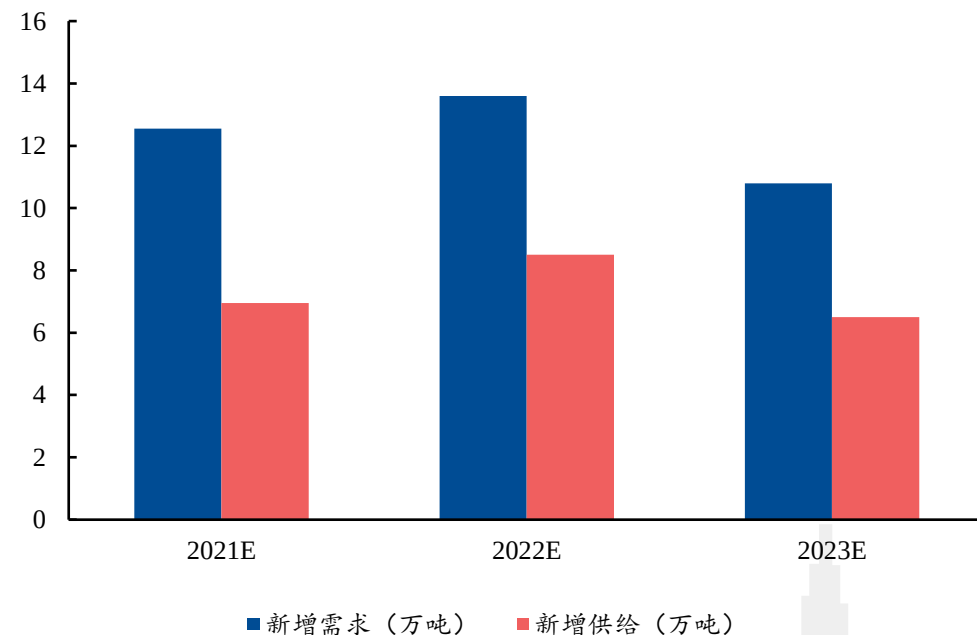
- **铜箔供需紧张将加剧。**按照装机口径测算，我们预计2022-2023年全球锂电铜箔需求分别增长13.60万吨/10.79万吨，供给如果考虑良率和备货的影响，未来两年铜箔供需紧张仍在加剧。

表、预计2023年铜箔需求达55.4万吨

	2020年	2021年E	2022年E	2023年E
国内-磷酸铁锂电池（gwh）	34.06	109.76	164.79	191.54
国内-三元电池（gwh）	68.99	86.62	138.12	182.61
海外-三元电池（gwh）	104.38	155.02	225.68	316.57
国内-1gwh三元电池对应铜箔（万吨）	0.08	0.07	0.07	0.07
海外-1gwh三元电池对应铜箔（万吨）	0.07	0.07	0.07	0.06
1gwh磷酸铁锂电池对应铁锂（万吨）	0.11	0.11	0.1	0.1
国内三元装机对应铜箔需求（万吨）	5.52	6.06	9.67	12.78
国内磷酸铁锂装机对应铜箔需求（万吨）	3.75	12.07	16.48	19.15
国内装机对应铜箔需求合计（万吨）	9.27	18.14	26.15	31.94
海外装机对应三元铜箔需求（万吨）	7.31	10.85	15.80	18.99
全球装机对应铜箔需求合计（万吨）	16.57	28.99	41.94	50.93

资料来源：SNE Research，兴业证券经济与金融研究院测算

图、主要铜箔厂商供给与总需求增长对比



资料来源：兴业证券经济与金融研究院测算

【铜箔】锂电铜箔生产具备大量know-how

- **锂电铜箔生产由于定制化属性具备大量know-how。**根据电池型号不同铜箔指标存在一定的差异，且各家厂商的生产工艺也存在一定的差异，因此生产过程中需要配合定制化设备，根据具体需求对添加剂配方、电流密度、温度、搅拌速度等参数进行调整。
- **锂电轻薄化是大势所趋。**目前国内已经基本普及6 μ m铜箔，宁德开始引入4.5 μ m铜箔，海外仍以8 μ m为主。按照目前的铜价和加工费来测算，采用6 μ m铜箔相较于8 μ m铜箔，铜箔使用成本下降约13%，且可提升能量密度。厚度降低加工难度提升，目前仅嘉元、诺德等少数厂商实现批量供应。

表、铜箔关键技术指标繁多

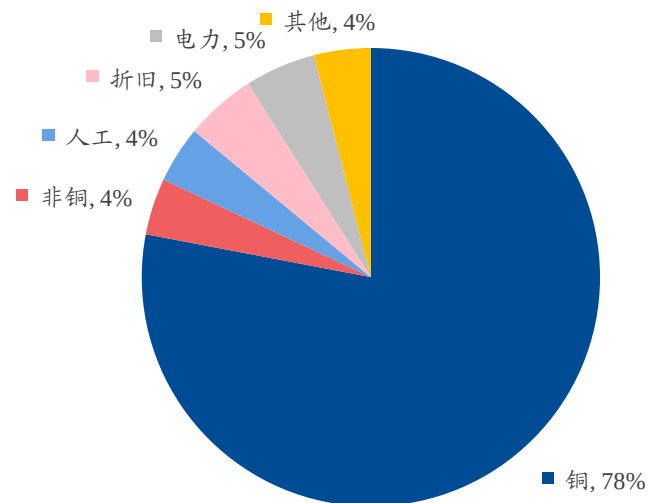
铜箔关键技术指标	对铜箔的影响	对锂电池的主要影响	指标要求
厚度（ μ m）	厚薄度	能量密度	厚度越低，能量密度越高
厚度均匀性	涂覆在铜箔上的负极材料的质量波动	容量和性能一致性	厚度均匀性越高，电池容量和一致性越高
面密度（g/平米）	单位表面面积的质量	质量、容量和能量密度	面密度越低，电池越轻，容量和能量密度越高
表面粗糙（ μ m）	负极材料在铜箔上的附着力	内阻和循环寿命	表面粗糙度越低，电池内阻越小，寿命越长
抗拉强度（MPa）	断裂、裂缝几率	良品率、容量、内阻和循环寿命等	抗拉强度越高，电池良品率、容量越高，内阻越小寿命越长
延伸率（%）	断裂、裂缝几率	良品率、容量、内阻和循环寿命等	延伸率越高，电池良品率、容量越高，内阻越小，寿命越长
孔隙率（%）	负极材料在铜箔上的附着力	倍率性能和循环寿命	孔隙率越低，电池倍率性能越好，寿命越长
抗氧化性、耐腐蚀性、耐热性等耐受性	对应氧化膜厚度、耐腐蚀能力、耐热能力	良品率、安全性和循环寿命	耐受性越强，电池良品率、安全性越高，寿命越长

资料来源：中国知网，兴业证券经济与金融研究院整理

【铜箔】技术迭代是提升铜箔盈利能力最佳方式

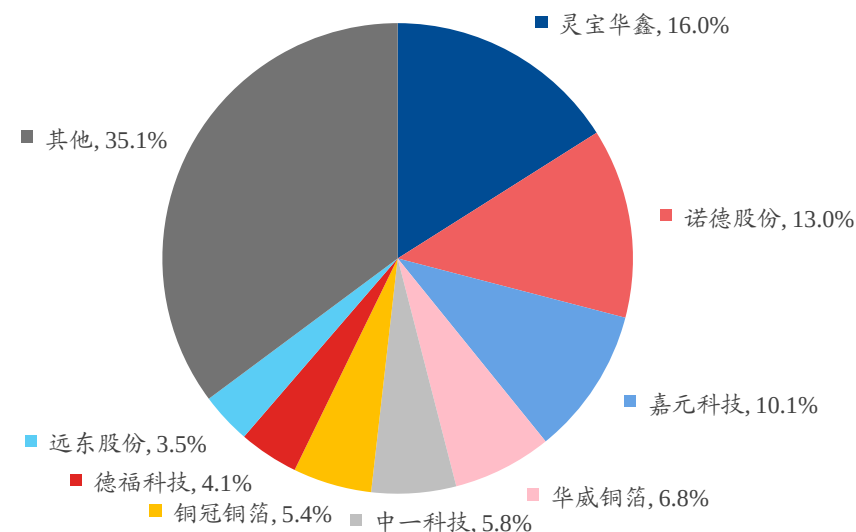
- **铜箔环节难以通过内卷获得竞争优势。**铜箔上游为大宗商品，不具备议价能力，且铜占总成本的比例已经到80%左右，因此通过工艺提升成本下降空间有限，力图通过降本打价格战获取全面优势很难。
- **技术迭代是提升盈利能力最佳方式。**标箔盈利差于锂电，锂电铜箔环节自身竞争格局较为分散，相反下游客户锂电环节则格局更加集中，面对客户企业也很难具备强势的话语权。但是铜箔技术还在持续迭代，因此对于铜箔环节来说，具备研发能力优势能够在技术迭代中占得先机，从而获得阶段性盈利优势是最好的领先方式。

图、铜箔原材料成本占比78%



资料来源：嘉元科技招股说明书、兴业证券经济与金融研究院整理

图、铜箔环节格局分散



资料来源：GGII、兴业证券经济与金融研究院整理

【铜箔】 PET铜箔具有安全性高、能量密度大的优势

PET铜箔以聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)作为导电薄膜，两边分别以铜箔为镀层制成，是一种夹层状动力电池集流体材料。

● 与传统箔材的制造工艺不同：

- (1) 传统铜箔主要是由辊压或电解工艺生产得到。
- (2) PET铜箔是在厚度 $2\mu\text{m}$ 的塑料薄膜表面采用磁控溅射和真空蒸镀的方式，制作一层50-80nm的金属层，然后通过水电镀的方式，将金属层加厚到 $1\mu\text{m}$ ，制作总厚度在 $4\mu\text{m}$ 的复合金属箔，用以代替6-9 μm 的电解金属箔。

● 性能优势：增强安全性，提升能量密度。

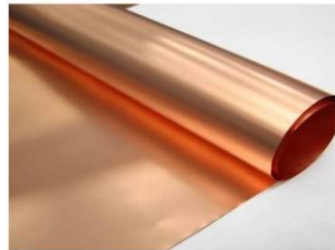
- (1) 复合金属箔中间导电薄膜具有阻燃结构，提高电池安全性；
- (2) PET材料较轻，因此PET金属箔整体质量较小，提升了电池的能量密度。

图、PET铜箔产品结构



资料来源：金美新材环评，兴业证券经济与金融研究院整理

表、金美 MC 膜与传统铜箔产品对比

对比	传统铜箔	金美MC膜
工艺	溶铜电解+电镀	真空镀膜+离子置换
组成	99.5%纯铜	高真空下将铜分子堆积到超薄型 PP 基膜上，再经过离子置换产出成品
产品图		
特点	1、单位面积重量较重，铜材成本高 2、导热性强，作电池材料安全性差	1、中间层PP膜质量轻，铜材用量少，成本降低 2、PP膜有绝缘性，作电池材料安全性好

资料来源：金美新材环评，兴业证券经济与金融研究院整理

【铜箔】 PET铜箔性能优异，工艺优化后将成为行业主流

- **PET铜箔优势：**提升了阻燃性能，同时减重提升能量密度、降低原材料成本。
- **PET铜箔劣势：**但其工艺复杂生产效率低，增加制造成本并且增大电池内阻。
- **发展情况：**在电池生产中难度大，处于产业化应用早期，中期不具备大规模应用条件，传统铜箔仍是主流。

表、PET铜箔相较于传统铜箔的优劣势

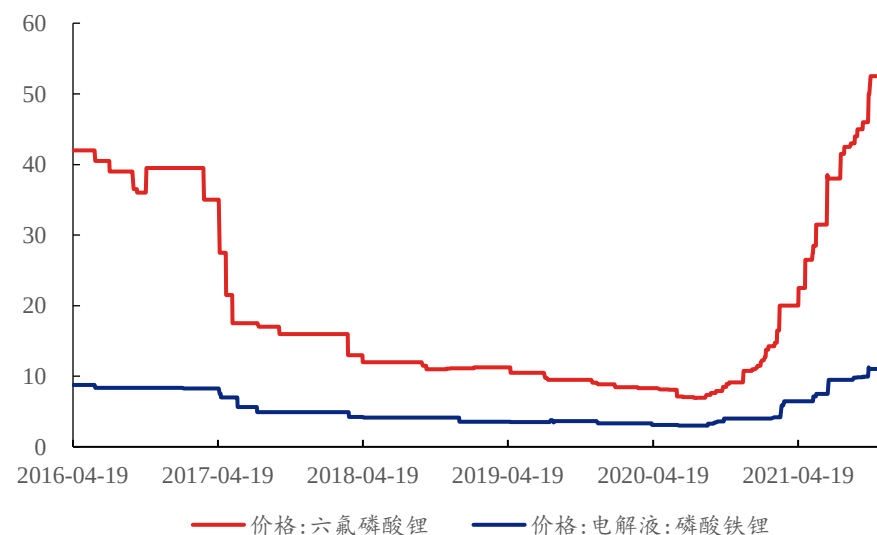
优势	劣势
提升阻燃性能： 复合金属箔中间的PET层和磁控溅射形成的阻燃结构，当发生热失控时可以为电路系统提供无穷大的电阻，从而提升阻燃性能。	生产成本中——生产效率低，增加制造成本： 由于磁控和蒸镀的工艺复杂，复合箔的生产效率不及传统箔材，并且需要增加转接焊等新工序，增加了电池的制造成本。
提升能量密度： PET材料较轻，因此PET铜箔整体质量较小（相当于把金属箔中间部分换成一层PET），减轻电池的重量，提升了电池的能量密度。	制造工艺中——存在箔材穿孔问题： 金属在磁控和蒸镀过程高温金属熔融物可能飞溅熔穿箔材形成通孔，在电池的生产过程中会引起箔材断带，影响电池生产效率。
减少铜箔厚度，降低原材料成本： 电镀技术比延展技术得到的材料更薄，PET层减少了铜/铝箔的用量，降低原材料成本有效应对金属价格上涨。	产品性能中——增大电池内阻，影响输出功率： 复合箔的PET和金属存在较大的接触电阻，同时由于阻燃剂等介质的引入，电池的电阻会有所增加，电池功率会下降。

资料来源：金美新材环评，兴业证券经济与金融研究院整理

【电解液】竞争核心在于原材料，纵向一体化为关键

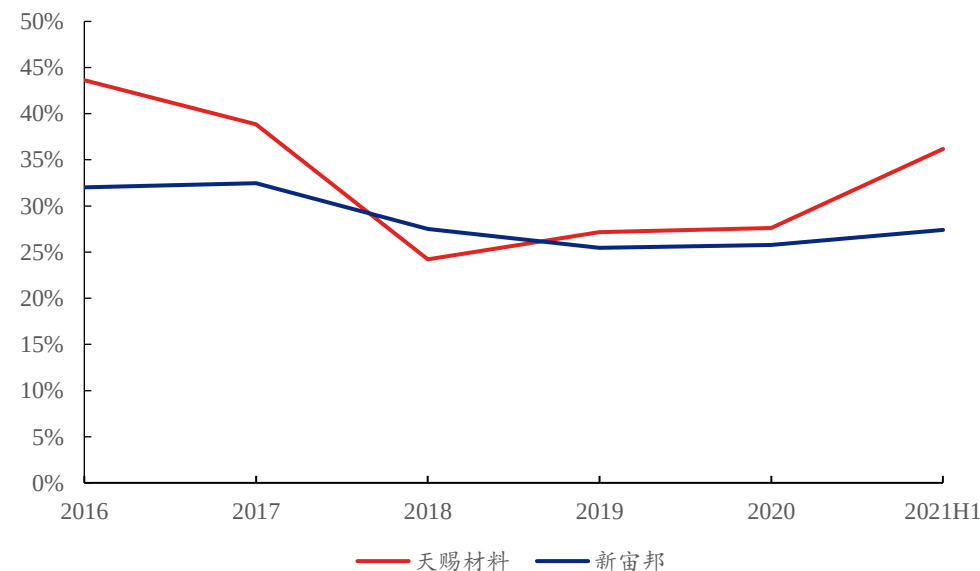
- **电解液竞争核心在于原材料。**虽然在电解液生产环节，配方存在一定壁垒，但是头部电池厂在电化学体系积累深厚，具备自主研发能力，且产能周期短，因此历史来看电解液价格和六氟保持同步。
- **大宗化趋势下，纵向一体化和研发能力提升是差异化关键。**纵向一体化布局是降本有效途径，天赐材料是其中优秀代表。另一方面在于完善上游材料，尤其是新锂盐和添加剂的研发布局，以此满足技术进步的需求从而获取超额利润。

图、电解液价格与六氟价格基本同步（万元/吨）



资料来源：Wind、兴业证券经济与金融研究院整理

图、天赐材料电解液环节毛利率较高，盈利能力占优

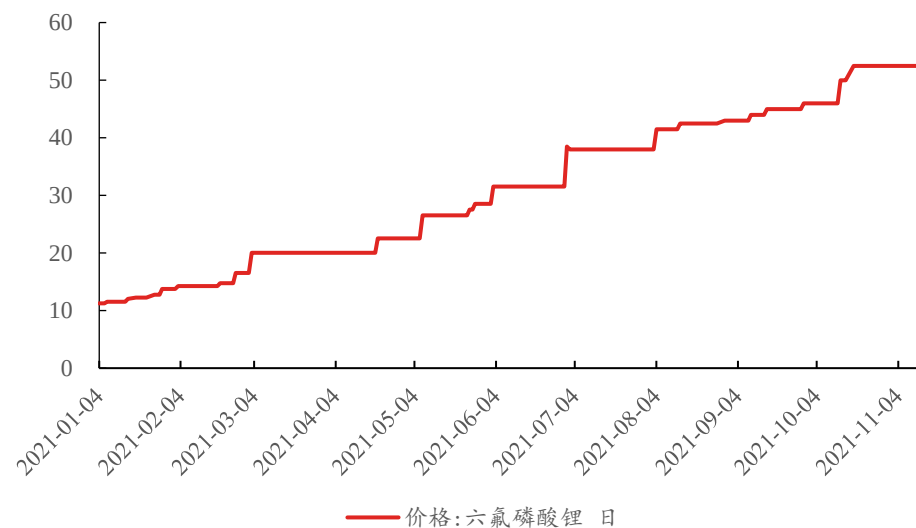


资料来源：公司公告、兴业证券经济与金融研究院整理

【电解液】六氟环节紧缺依旧，明年下半年有望缓解

- **六氟环节紧缺至少持续到明年上半年。**电解液核心溶质六氟磷酸锂年内在供需错配的影响下，截止到11月11日，年内散单价格上涨超过400%。以装机口径测算，我们预计明年全年六氟需求8.62万吨，考虑良率和备货因素，以及新增产能爬坡的影响，我们预计六氟供需紧张的局面至少到明年下半年才能有所缓解。

图、六氟价格年内上涨超过400% (万元/吨)



资料来源：百川盈孚、兴业证券经济与金融研究院整理

表、主要六氟厂商年末产能统计 (吨)

公司	2020	2021E	2022E
韩国厚成	4000	4000	4000
森田化工	5000	7000	7000
关东电化	4500	4500	4500
瑞星化工	2100	2100	2100
中央硝子	500	500	500
韩国蔚山	500	500	500
釜山化学	1300	1300	1300
多氟多	10000	15000	55000
天赐材料	12000	32000	55000
金牛化工	1000	1000	1000
江苏新泰材料	8240	8240	18240
九九久	5000	5000	5000
石大胜华	2000	2000	2000
赣州石磊	2000	4000	4000
永太科技	2000	8000	15000
湖北宏源	5000	5000	5000
东莞杉杉	2000	2000	2000
滨化股份	1000	1000	1000
外资产能合计 (吨)	17900	19900	19900
国内自主合计 (吨)	50740	83740	163740
合计 (吨)	68140	103140	183140

资料来源：百川盈孚，公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

【电解液】添加剂关键，明年瓶颈有望缓解

- **添加剂是配方关键。**目前电解液性能的改善主要是通过添加剂添加种类和比例的调整来实现。通过少量的功能添加剂组合便可大幅度提高电解液及电池的性能，其系统、深入的研究，在锂离子电池电解液开发过程中起到核心的作用。
- **明年添加剂瓶颈有望逐渐缓解。**由于需求超预期爆发和铁锂回潮的影响，今年以VC为代表的添加剂需求高速增长，成为了行业产能短板，随着永太等新玩家入局和传统添加剂企业加速扩张，明年供给端紧张局面有望陆续缓解。

表、添加剂有利于电池性能提升

添加剂类别	化合物	作用
成膜添加剂	氟代碳酸乙烯酯 (FEC) 和碳酸亚乙烯酯 (VC) 等	在正负极形成质量更好的SEI膜，阻断电子的传导
高电压添加剂	电聚合添加剂，磷基添加剂，硼基添加剂	磷基添加剂：在负极上成膜，抑制电解液的分解； 硼基添加剂：在循环过程中会比溶剂优先被氧化，从而在正极表面形成稳定的保护膜，抑制电解液在循环过程中发生氧化分解以及正极结构的破坏
低温添加剂	有机亚硫酸酯类、砒类、VC、FEC	在负极上形成致密稳定且阻抗低的SEI膜，降低低温脱锂电位，减少电池常温及低温下的阻抗；
阻燃添加剂	磷酸酯类和氟代有机溶剂	在受热的情况下分解生成含磷的自由基，能够清除引起燃烧反应的氢自由基(H·)，达到阻燃的目的
防过充添加剂	苯的衍生物、酯的衍生物等具有活性官能团的物质；分为氧化还原电对添加剂和电聚合添加剂	氧化还原电对添加剂：当电压过高时氧化还原电对添加剂在正极表面被氧化，氧化产物扩散到负极被还原，由此循环达到控制电压的目的； 电聚合添加剂：在正极表面和靠近正极的隔膜表面聚合沉积，造成电池内部微短路，从而达到降低电池电压的作用

资料来源：中国知网，兴业证券经济与金融研究院整理

【电解液】LiFSI等新锂盐有望成为主流溶质

- **电池对能量密度升级的追求将推动LiFSI等新锂盐成为主流溶质。** LiFSI由于其优秀的高温稳定性，耐水解，以及与硅负极较好的相容性，是目前最先具备规模化商用可能性的新锂盐。且其晶格能最低，相对于其他锂盐在聚合物中容易解离，能够起到提升聚合物电解质离子电导率的作用，在聚合物电池中也具备广泛前景。预计到2025年市场空间接近150亿元。

表、预计到2025年LiFSI市场空间接近150亿元

	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
动力电池装机 (GWh)	108.83	146.89	272.31	428.70	566.05	778.99	995.63
磷酸铁锂 (GWh)	21.00	21.06	90.26	135.54	150.59	164.73	172.19
三元 (GWh)	87.83	125.82	182.05	293.16	415.46	614.27	823.44
1GWh磷酸铁锂电池对应电解液 (万吨)	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14
1GWh三元电池对应电解液 (万吨)	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10
电解液需求 (万吨)	13.69	17.77	33.82	51.83	65.83	86.80	106.63
磷酸铁锂电解液 (万吨)	3.15	3.13	13.27	19.73	21.70	23.50	24.32
三元电解液 (万吨)	10.54	14.65	20.55	32.11	44.14	63.30	82.31
LiFSI添加比例	1%	2%	2%	3%	3%	5%	8%
LiFSI需求 (万吨)	0.11	0.22	0.41	0.80	1.32	2.85	6.58
LiFSI价格 (万元/吨)	55.00	45.00	40.05	35.64	30.30	25.75	21.89
LiFSI市场规模 (亿元)	5.80	9.89	16.46	28.61	40.12	73.36	144.14
市场规模YOY		70.53%	66.55%	73.78%	40.22%	82.85%	96.49%

资料来源：SNE Research，兴业证券经济与金融研究院测算

【隔膜】产能持续扩张，叠加设备采购周期，未来产能释放较慢

- **四大主材中格局最优。** 由于前期经历多年价格竞争，低端产能出清，目前隔膜行业格局为四大主材中最优。
- **供给端隔膜行业受制于设备供给，扩张效率受限，** 尽管当前主流隔膜企业纷纷扩产，但是国内隔膜行业设备主要依赖于进口采购，设备采购周期长达2年左右，叠加设备调试和产能爬坡，整个扩产周期往往需要2-3年。在海外产能扩张整体有限的情况下，未来随着国内产能的释放，全球国内企业市场份额将不断增加。

表、主流隔膜企业纷纷扩产，但产能释放较慢

单位：亿平方米		2020A	2021E	2022E	2023E	单位：亿平方米		2020A	2021E	2022E	2023E
恩捷股份	产能	33	45	70	100	惠强新材	产能	4	6	7	7.8
	出货量	13	28	48	68		出货量	1	2.5	3	4
星源材质	产能	13	15.2	20	25	中兴新材	产能	6	8	10	10
	出货量	7	11	17	22		出货量	2.15	4	5	6
沧州明珠	产能	2.9	2.9	4.9	6.9	中科科技	产能	2.4	2.4	2.4	2.4
	出货量	1.17	2	3	4		出货量	0.8	1.4	1.4	1.4
中材科技	产能	10	15	23	28	璞泰来	产能	0.5	0.5	0.5	4.5
	出货量	4.2	8	15	22		出货量	0.36	0.5	0.5	3
河北金力	产能	6.5	10	15	20	辽源鸿图	产能	2	2	2	2
	出货量	2.31	5	7	10		出货量	0.67	1.6	1.6	1.6

资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

表、海外企业整体来说产能扩张有限

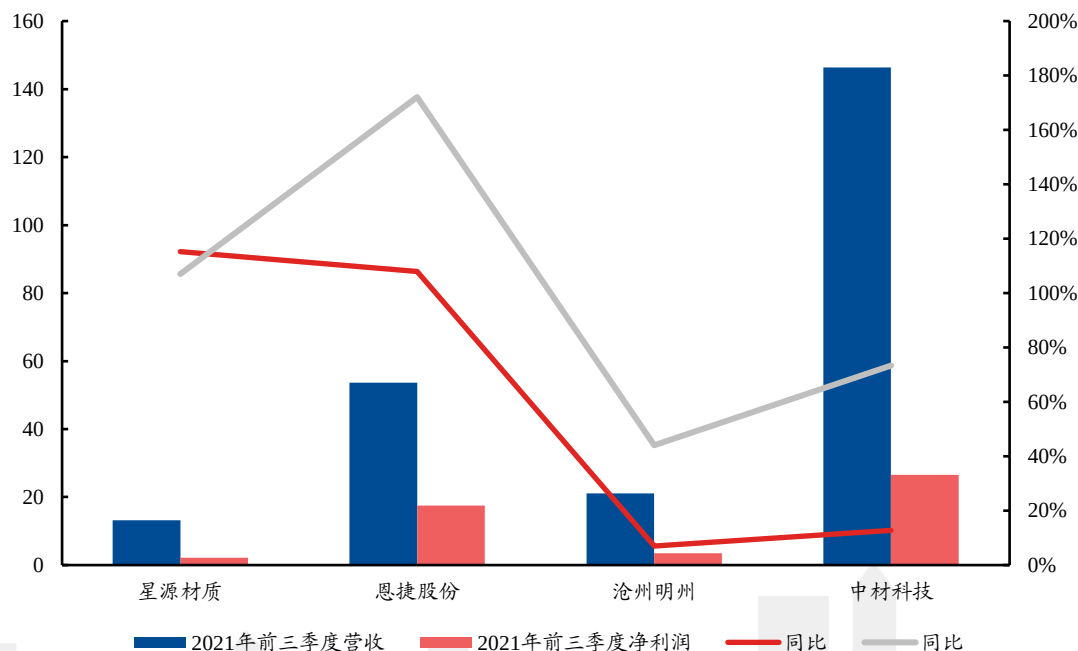
海外企业	产能扩张情况
旭化成	2021年规划15.5亿平，2025年规划30亿平，近五年规划产能复合增速约22%
东丽东燃	计划到2022年扩产至10亿平左右，相比2019年产能增长约20%，且新增产能位于欧洲匈牙利。
宇部	宇部和万盛的合资企业宇部万盛，2021年产能争取达到4亿平方米
W-scope	在建产能仅4条线，为2条基膜线和2条涂布膜线，预计投产后新增基膜产能1亿平，整体扩张产能有限。
住友化学	2017年锂电隔膜产能约1.8亿平，计划到2021年扩至4亿平，产能年复合增速约为22%。
SK	2021年Q3波兰工厂新增产能3.4亿平，计划到2023年锂电池隔膜产能从14亿平方米增加到21亿平方米，2025年将增加到40亿平方米。

资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

【隔膜】需求拉动下企业满产满销，供需仍持续紧平衡

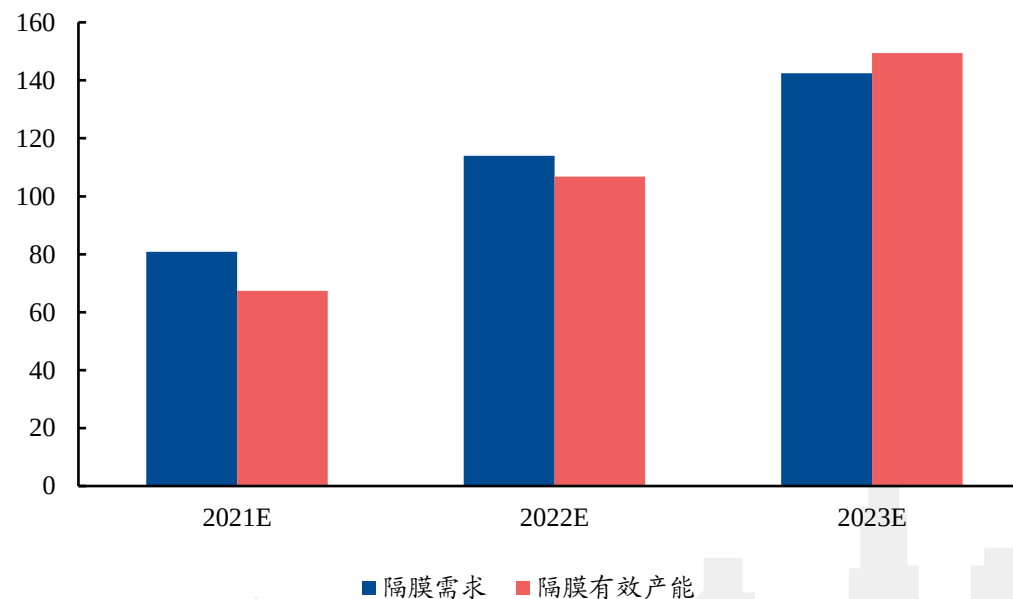
- **当前全球锂电隔膜供给与需求持续紧平衡。**需求端新能源汽车市场火热，动力电池需求增长带动隔膜需求量攀升，GGII数据显示，2021Q3中国动力电池出货量56GWh，同比增长接近150%，需求拉动下，头部隔膜企业几乎满产满销，带动业绩大幅增长；供给端尽管当前主流隔膜企业纷纷扩产，但隔膜行业受制于设备供给，产能释放较慢。
- **隔膜产能边际趋紧，优质产能更加紧缺。**根据我们测算2021-2023年隔膜需求合计为80.8亿平方米/113.9亿平方米/142.4亿平方米，同期隔膜有效产能为67.4亿平方米/106.8亿平方米/149.5亿平方米。

图、头部隔膜企业几乎满产满销，带动业绩大幅增长（亿元）



资料来源：公司公告、兴业证券经济与金融研究院整理

图、隔膜产能边际趋紧，优质产能更加紧缺（亿平方米）



资料来源：恩捷股份、星源材质、沧州明珠、中材科技公告、兴业证券经济与金融研究院整理

【负极】产能扩张较快，供给整体充裕

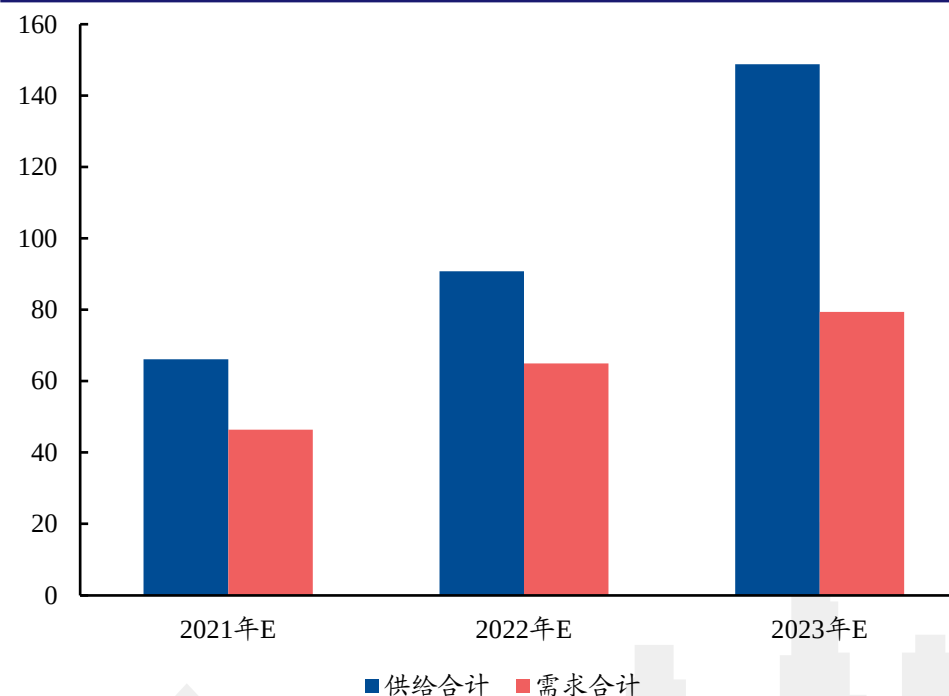
- **负极环节产能供给较为充裕。**历史来看，负极环节为供给始终较为充裕，根据我们测算2021-2023年负极需求合计为46.40万吨/64.97万吨/79.34万吨，同期供给为66.13万吨/90.73万吨/148.73万吨。
- **龙头负极企业加速产能扩张，新增产线多为石墨一体化产线，石墨化产能加速提升。**

表、主要负极厂商产能扩张较快,供给较为充裕

负极龙头企业供给测算		单位	2020A	2021E	2022E	2022E
负极材料产能	璞泰来	万吨	7	15	17	25
	杉杉股份	万吨	6	12	18	28
	贝特瑞	万吨	10.38	13.4	31.4	35.4
	凯金能源	万吨	6.8	7.25	7.25	12.25
	中科电气	万吨	5.2	10	10	18
	翔丰华	万吨	3	4	6	12
	石家庄尚太	万吨	3.1	4.5	11.1	18.1

资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

图、负极供给较为充裕（万吨）



资料来源：璞泰来、杉杉股份、贝特瑞、凯金能源、中科电气、翔丰华公告、兴业证券经济与金融研究院整理

【负极】关注龙头石墨一体化布局，构筑最深护城河

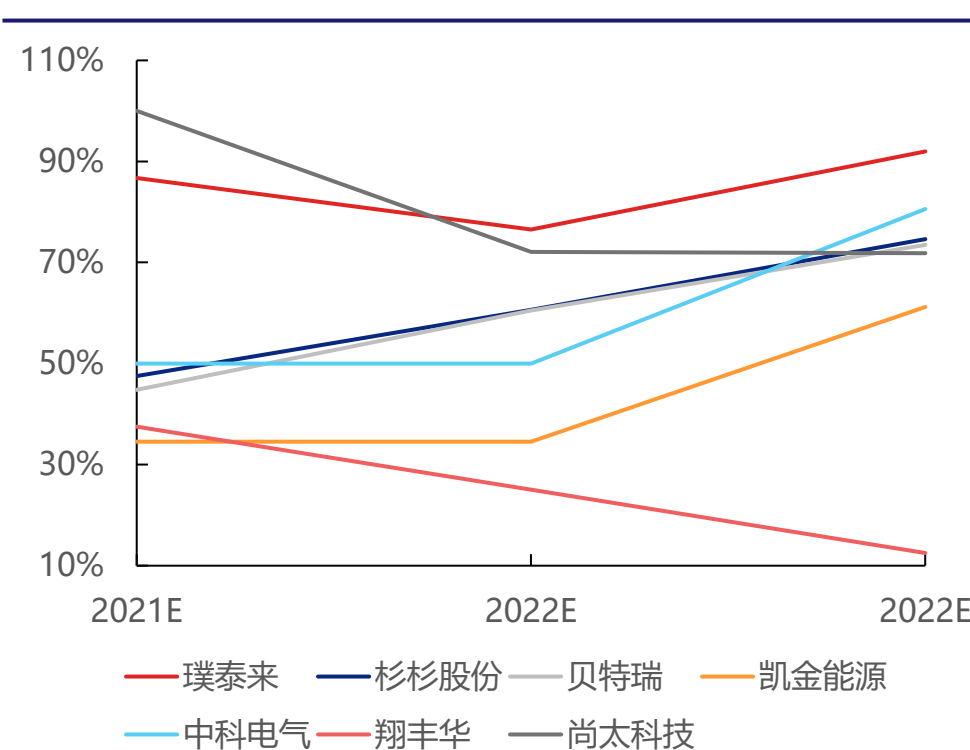
- **成本端来看，负极主要材料针状焦和加工费中的核心构成石墨化费用均面临涨价压力。**负极材料企业降本需求迫切，主流负极材料企业纷纷开始通过自建、收购或入股的方式加码布局上游原材料及石墨化产能，最终实现一体化负极材料产业链布局。
- **负极环节石墨化耗能大，多数石墨化产能受到限电影响。**缺电潮席卷各地，多个省市发布限电通知，已波及江苏、浙江、湖南、内蒙古等20余个省份，石墨化电耗占加工成本比例超45%，负极电耗占成本比重达20%，电价上浮成本端将承压。

表、主流负极厂商石墨化产能扩张明显，一体化趋势确定

单位：万吨		2021E	2022E	2023E
璞泰来	负极产能	15	17	25
	石墨化产能	13	13	23
杉杉股份	负极产能	12	18	28
	石墨化产能	5.7	10.9	20.9
贝特瑞	负极产能	13.38	31.38	35.38
	石墨化产能	6	19	26
凯金能源	负极产能	7.25	7.25	12.25
	石墨化产能	2.5	2.5	7.5
中科电气	负极产能	10	10	18
	石墨化产能	5	5	14.5
翔丰华	负极产能	4	6	12
	石墨化产能	1.5	1.5	1.5
尚太科技	负极产能	4.5	11.1	18.1
	石墨化产能	3	8	13

资料来源：公司公告、兴业证券经济与金融研究院整理

图、璞泰来石墨化自供比例超70%，助力进一步降本增效



资料来源：公司公告、兴业证券经济与金融研究院整理

【负极】目前工艺以坩埚法为主，箱式法存在壁垒

- **坩埚法和箱式法是目前主流工艺。**目前国内主流负极企业大部分采用坩埚法工艺，但坩埚法能耗和成本较高、产品质量不稳定、环保问题较大，头部负极企业逐步引入箱式炉工艺。
- **箱式法存在工艺壁垒。**箱式法对石墨化工艺掌握程度以及技术优化水平要求较坩埚法更高，且箱板拼接过程精度较高，装料吸料操作难度更大，加热过程需要更加精准地控制送电曲线及温度测量。

表、坩埚法和箱式法工艺性能对比

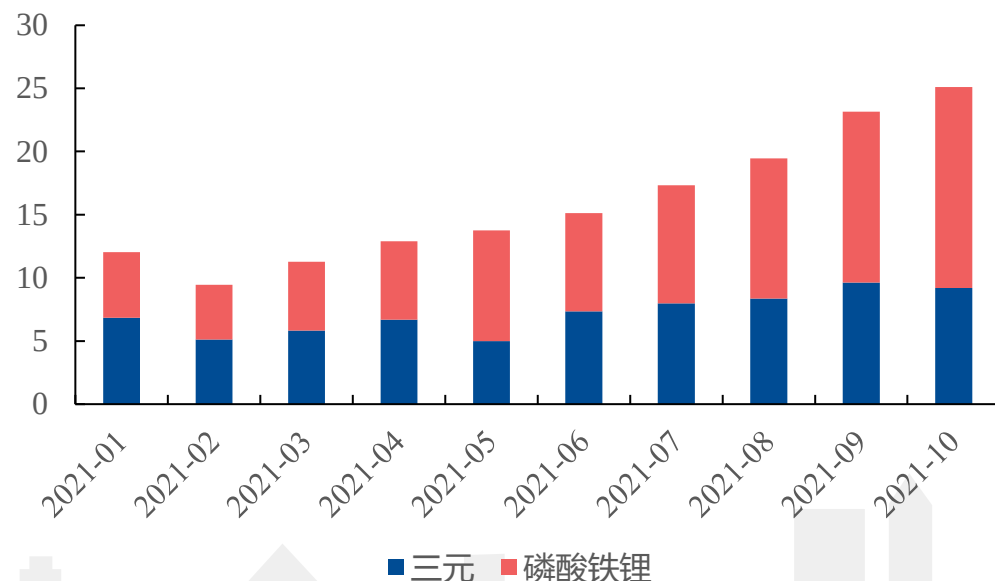
	坩埚法	箱式法
单炉装炉量	较低	较高
耗电量	较高，只有30%的电能用作石墨化	较低，单位耗电量较坩埚法降低40%-50%
辅料消耗	需要在坩埚间、坩埚与炉壁间填充导电材料与保温材料	箱体之间无需添加保温电阻材料，箱体四周与炉壁之间需要保温材料
环保因素	排放有害气体，需投资建设配套环保设施	对环境较为友好
产品稳定性	较高	较低，有改进空间
产品一致性	较高	较低，有改进空间
工艺难度	简单	较难
产品应用	消费电池、动力电池	动力电池

资料来源：中国知网、兴业证券经济与金融研究院整理

【正极】铁锂回潮，海外巨头有望带动销量增长

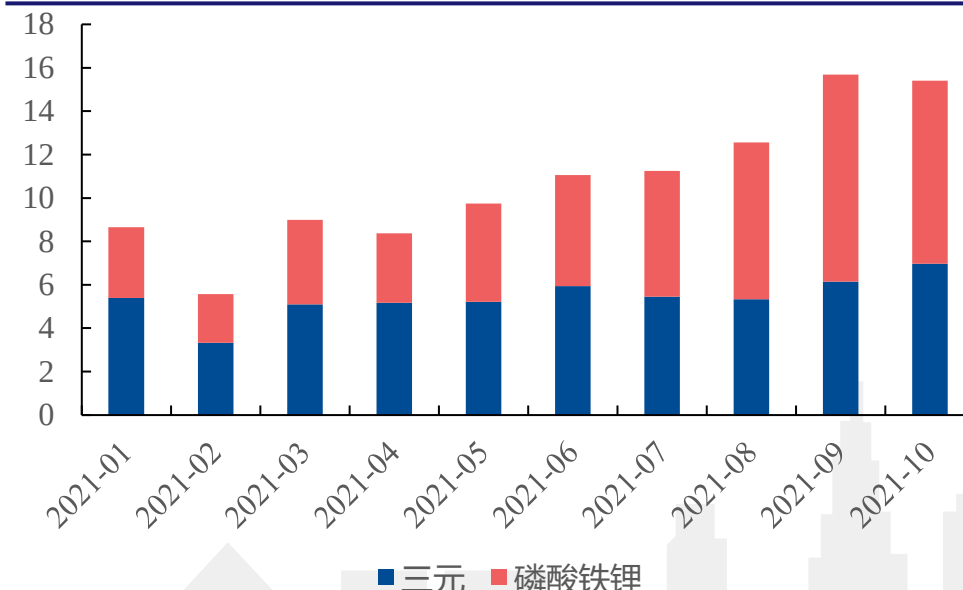
- **铁锂回潮趋势延续：**在无模组技术推广，带动铁锂电池能量密度提升的背景下，今年以来铁锂占比持续显著回升，10月铁锂装机占比由1月的37.57%提升至54.74%，产量占比由43.11%提升至63.33%。
- **海外布局加速，海外巨头有望带动铁锂销量增长：**特斯拉三季报电话会宣布全球标准续航版Model 3和Model Y将转向磷酸铁锂电池，SK和LG也宣布布局铁锂业务，海外巨头入场将带动铁锂海外市场渗透提升。

图、2021年1-10月国内动力电池产量 (GWh)



资料来源：创新联盟、兴业证券经济与金融研究院整理

图、2021年1-10月国内动力电池装机量 (GWh)

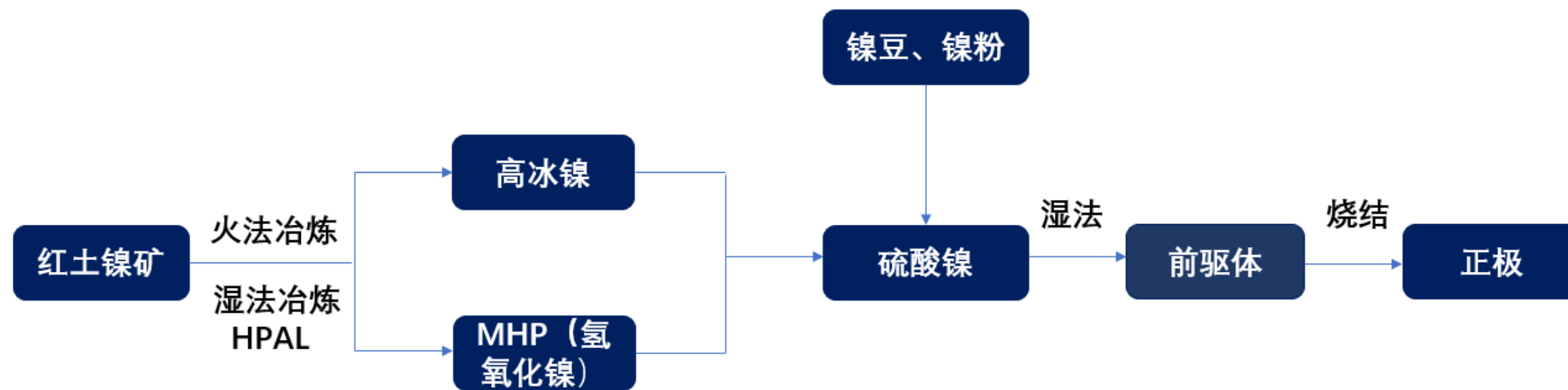


资料来源：创新联盟、兴业证券经济与金融研究院整理

【正极】铁锂三元将长期共存，三元仍是进步方向

- **三元和铁锂将长期共存。**三元复合材料能量密度仍然存在空间，且低温性能优于铁锂，行业龙头特斯拉加码4680电池也证明行业对于技术迭代的需求仍旧保持旺盛。随着三元高镍化的推进，稀有金属钴的用量将会逐渐降低，此外随着技术工艺逐渐成熟，良率的提升，高镍正极的加工成本有望逐渐下降，因此三元和铁锂将长期共存，三元仍是中长期进步方向。
- **三元正极中期看技术，远期看成本。**目前三元正极技术还在不断高速迭代过程中，三元前驱体和正极环节通过优化产品结构可以保障公司盈利能力，但是随着未来技术不断进步，新能源车里程焦虑和充电效率差异减弱，技术升级会逐渐让位于安全和成本，成本优势逐渐成为竞争的关键因素。正极环节条较长，涉及资源到冶炼等多个环节，一体化是降本的有效路径，也将是正极产业链大势所趋。

图、正极产业链环节较多

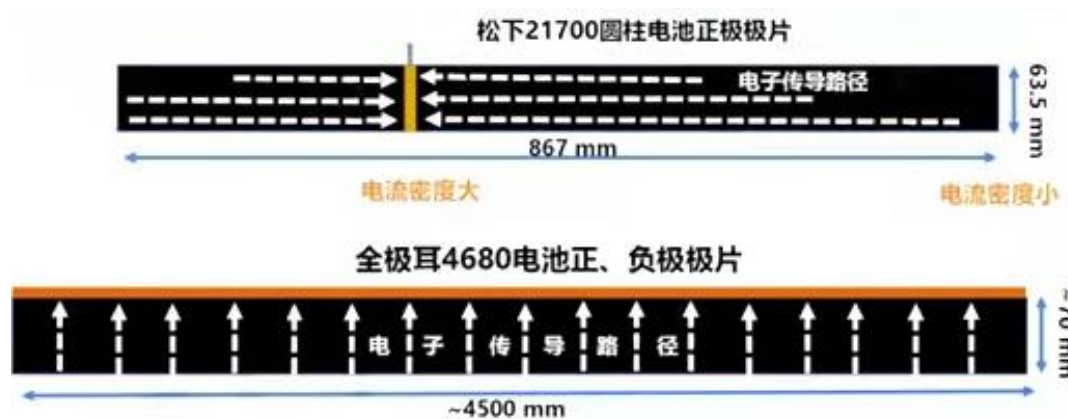


资料来源：华友钴业、中伟股份公司公告、兴业证券经济与金融研究院整理

【正极】铁锂三元将长期共存，三元仍是进步方向

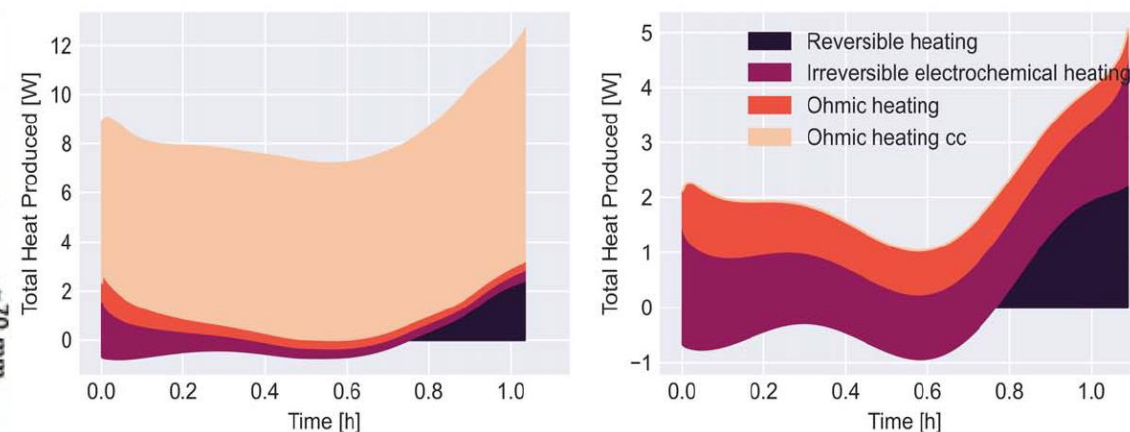
- **全极耳结构发热量仅为传统电池的20%。**根据牛津大学的仿真计算结果，相同散热条件下，采用全极耳结构的4680电池发热量仅为传统结构的20%，且温度分布更为均匀，有利于提升电池寿命。
- **全极耳设计为大圆柱提供可能。**通过正负极集流体与盖板/壳体直接连接，成倍增大电流传导面积、缩短电流传导距离，从而大幅降低电池内阻，减少发热量，并提高充放电峰值功率。

图、全极耳和传统圆柱电池对比



资料来源：高工锂电，特斯拉官网，兴业证券经济与金融研究院整理

图、全极耳设计有效降低箔材发热量



资料来源：ECS，兴业证券经济与金融研究院整理



1

整车：美国接棒增长，全球共振向上

2

电池：新产能加速布局，盈利拐点逐渐临近

3

中游：技术进步为矛，成本优势为盾

4

投资建议与风险提示

主要标的公司投资逻辑

- **宁德时代**：公司作为全球电池龙头，动力业务基础上加速布局储能，优质的竞争格局和材料布局为公司盈利能力保持稳定提供支撑，随着原材料上涨趋势松动和向下游成本传导开启，未来盈利能力有望改善。我们预计公司2021-2023年EPS分别为5.19、8.56和11.74元，对应2021年11月12日收盘价的PE分别为123.51、74.88和54.60倍，维持“买入”评级。
- **亿纬锂能**：公司凭借优秀的战略眼光，积极布局优质下游客户，紧随宁德时代步伐，是国内主流车企布局最为全面的动力电池企业之一，未来两年动力电池业务将逐步迈入收获期，传统的消费电池和电子烟业务也继续保持稳健增长，我们预计公司2021-2023年EPS分别为1.70元、2.68元和4.18元，对应2021年11月12日收盘价的PE分别为77.41、49.10和31.48倍，维持“审慎增持”评级。
- **恩捷股份**：公司凭借领先的工艺实力在前期隔膜价格战中始终保持优异的盈利能力，打造了优秀的竞争格局，隔膜环节未来两年供需趋紧，价格有望稳中有升，公司凭借与设备厂商良好的合作关系保证了产能扩张能力，海外客户布局也将逐渐收效。我们预计公司2021-2023年EPS分别为2.73、4.52和6.17元，对应2021年11月12日收盘价的PE分别为100.40、60.64和44.42倍，维持“审慎增持”评级。
- **璞泰来**：公司一体化布局领先，在石墨化限产涨价背景下将进一步巩固成本优势，公司国际化布局优势显著，作为LG的关键供应商，公司将充分分享全球需求共振向上带来的确定性增长。我们预计公司2021-2023年EPS分别为2.31、3.45和4.61元，对应2021年11月12日收盘价的PE分别为80.30、53.77和40.24倍，维持“审慎增持”评级。

五、投资建议与风险提示

● 投资建议：

- **美国在政策推动下新能源车渗透率有望加速提升，海外电池产业链供应商优先受益，推荐璞泰来，建议关注星源材质（化工组覆盖）、当升科技（化工组覆盖）、科达利、中伟股份、中科电气、格林美（有色组覆盖）；**
- **持续看好供需关系优化盈利能力提升环节，首推铜箔和隔膜环节，建议继续关注电解液环节，推荐恩捷股份，建议关注嘉元科技（有色组覆盖）、星源材质（化工组覆盖）、多氟多、诺德股份、天赐材料、壹石通、永太科技、杉杉股份、远东股份、新宙邦（化工组覆盖）；**
- **关注有价格传导理顺及原材料价格改善预期的左侧环节，推荐宁德时代、亿纬锂能，建议关注国轩高科、震裕科技（军工、机械组覆盖）。**

表、重点公司盈利预测（股价为2021年11月12日市场数据）

代码	名称	市值（亿元）	当前股价（元）	21EPS	22EPS	23EPS	21PE	22PE	23PE
300750.SZ	宁德时代	14928.94	641.00	5.19	8.56	11.74	123.51	74.88	54.60
300014.SZ	亿纬锂能	2497.91	131.59	1.70	2.68	4.18	77.41	49.10	31.48
002812.SZ	恩捷股份	2446.09	274.10	2.73	4.52	6.17	100.40	60.64	44.42
603659.SH	璞泰来	1288.12	185.49	2.31	3.45	4.61	80.30	53.77	40.24

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理、预测

五、投资建议与风险提示

● 风险提示：

- 政策效果不及预期：政策引领行业变革，若政策效果不及预期，则行业格局将难以达到预期状态。
- 下游需求不及预期：下游需求是产业链增长的支撑，若下游需求减弱，则整个产业链的盈利将受到影响。
- 原材料价格持续上行：原材料价格持续上行将增加中游成本，挤压下游利润，从而影响整体行业需求。
- 宏观经济波动：若宏观经济波动较大，终端需求大幅下滑，将影响下游需求，整体行业面临业绩下滑的风险。
- 行业政策变化：若产业政策变动较大，政策支持力度下降，则行业规模增速变缓，将直接影响行业内企业业绩。

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

投资评级说明

投资建议的评级标准	类别	评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后的12个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅。其中：A股市场以上证综指或深圳成指为基准，香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普500或纳斯达克综合指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于15%
		审慎增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在5%~15%之间
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
		减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
		无评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级
	行业评级	推荐	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
		中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
		回避	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数

信息披露

本公司在知晓的范围内履行信息披露义务。客户可登录www.xyzq.com.cn内幕交易防控栏内查询静默期安排和关联公司持股情况。

使用本研究报告的风险提示及法律声明

兴业证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供兴业证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告中的信息、意见等仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但本公司不保证其准确性或完整性，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此相关的其他任何损失承担任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现。过往的业绩表现亦不应作为日后回报的预示。我们不承诺也不保证，任何所预示的回报会得以实现。分析中所做的回报预测可能是基于相应的假设。任何假设的变化可能会显著地影响所预测的回报。

本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告并非针对或意图发送予或为任何就发送、发布、可得到或使用此报告而使兴业证券股份有限公司及其关联子公司等违反当地的法律或法规或可致使兴业证券股份有限公司受制于相关法律或法规的任何地区、国家或其他管辖区域的公民或居民，包括但不限于美国及美国公民（1934年美国《证券交易所》第15a-6条例定义为本「主要美国机构投资者」除外）。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

特别声明

在法律许可的情况下，兴业证券股份有限公司可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到兴业证券股份有限公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

联系方式

上 海	北 京	深 圳
地址：上海浦东新区长柳路36号兴业证券大厦15层 邮编：200135 邮箱：research@xyzq.com.cn	地址：北京西城区锦什坊街35号北楼601-605 邮编：100033 邮箱：research@xyzq.com.cn	地址：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2座52楼 邮编：518035 邮箱：research@xyzq.com.cn

THANKS

